Unidad III - Subsistema de Aplicación

Administración de Sistemas de Información

n1krov, Juani, Pollo y Chipancho

2 de noviembre de 2026

Índice

1. Subsistema de aplicación de RRHH **4**

1.1. La socialización organizacional / Integración de personal . . . 5
1.1.1. Métodos para promover la socialización . . . 6
1.2. La empresa como sistema de roles . . . 8
1.2.1. Desempeño del rol . . . 8
1.3. Diseño de cargos . . . 9
1.3.1. Concepto de cargo . . . 9
1.3.2. Concepto de diseño de cargo . . . 11
1.3.3. Modelos de diseño de cargo . . . 11
1.3.3.1. Modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos . . . 11
1.3.3.2. Modelo humanista de las relaciones humanas . . . 12
1.3.3.3. Modelo situacional o contingencial . . . 13
1.3.4. Enriquecimiento de los cargos . . . 14
1.4. Descripción y análisis de cargos . . . 15
1.4.1. Descripción de cargos . . . 15
1.4.2. Análisis del cargo . . . 16
1.4.2.1. Estructura del análisis de cargos . . . 17
1.5. Métodos de descripción y análisis de cargos . . . 18
1.5.1. Observación directa . . . 19
1.5.2. Cuestionario . . . 19
1.5.3. Entrevista Directa . . . 20
1.5.4. Métodos mixtos . . . 21
1.6. Objetivos de la descripción y análisis de cargos . . . 21
1.7. Etapas del análisis de cargos . . . 21
1.7.1. Etapa de planeación . . . 21
1.7.2. Etapa de preparación . . . 22
1.7.3. Etapa de ejecución . . . 22
1.8. Equipos formales . . . 24
1.9. Características de un equipo efectivo . . . 26
1.10. Equipos de proyecto . . . 27
1.10.1. Conformación de un equipo de proyecto . . . 27
1.11. Evaluación del desempeño humano . . . 28
1.11.1. Responsabilidad por la evaluación del desempeño . . . 28
1.11.1.1. El gerente . . . 29
1.11.1.2. El empleado . . . 29
1.11.1.3. El empleado y el gerente . . . 29

1.11.1.4. El equipo de trabajo . . . 30
1.11.1.5. El órgano de gestión de personal (o área de RRHH) . . . 30
1.11.1.6. Comité de evaluación . . . 30
1.11.1.7. Evaluador de 360° . . . 30
1.11.2. Objetivos de la evaluación de desempeño . . . 31
1.11.3. Beneficios de la evaluación del desempeño . . . 32
1.11.4. Métodos tradicionales de evaluación del desempeño . . . 32
1.11.4.1. Método de las escalas gráficas . . . 33
1.11.4.2. Método de Elección Forzada . . . 36
1.11.4.3. Método de investigación de campo . . . 38
1.11.4.4. Método de incidentes críticos . . . 38
1.11.4.5. Método de comparación por pares . . . 39
1.11.4.6. Método de frases descriptivas . . . 40
1.12. La evaluación de desempeño como elemento integrador de las prácticas de la ARH . . . 40
1.13. La entrevista de evaluación de desempeño . . . 41

2. El management de los recursos de SI **41**
2.1. Rol de los SI/TI . . . 43
2.2. Ubicación de los SI/TI . . . 46
2.2.1. SI Centralizados . . . 48
2.2.2. SI Descentralizados . . . 49
2.2.3. SI Delegados . . . 49
2.3. Organización de los SI/TI . . . 51
2.3.1. Estructura tradicional . . . 53
2.3.2. Estructura de bases de datos . . . 56
2.3.3. Estructura de grupos de proyectos funcionales . . . 57
2.3.4. Centro de información y apoyo a decisiones . . . 59
2.3.5. Estructuras externas . . . 60

3. Subsistema de aplicación de SI/TI **61**
3.1. Evaluación del rendimiento de un sistema informático . . . 62
3.2. Magnitudes que se deben medir . . . 63
3.3. Variables externas o perceptibles por el usuario . . . 63
3.4. Variables internas o del sistema . . . 63
3.5. Magnitudes referidas al comportamiento (variables de comportamiento) . . . 64
3.6. Magnitudes para controlar el comportamiento . . . 64
3.7. Sistemas de referencia (tipos de sistemas de información) . . . 65
3.7.1. Sistemas por lotes o batch . . . 65
3.7.2. Sistema transaccional . . . 66
3.7.3. Sistema interactivo o por demanda . . . 66
3.8. Técnicas más comunes a la hora de evaluar un sistema . . . 67
3.8.1. Monitorización . . . 67
3.8.2. Modelado . . . 67
3.8.3. Benchmarking . . . 67
3.9. Caracterización de la carga . . . 67
3.10. Magnitudes que caracterizan la carga . . . 69
3.10.1. Variables que sirven para cada componente de la carga . . . 69
3.10.2. Variables que sirven para el conjunto de la carga . . . 69
3.10.3. Variables que sirven para cargas conversacionales (o interactivas) . . . 70
3.11. Representatividad de un modelo de carga . . . 70
3.11.1. Representatividad a nivel físico . . . 70
3.11.2. Representatividad a nivel virtual . . . 71

3.11.3. Representatividad a nivel funcional . . . 71
3.11.4. Representatividad a nivel de comportamiento . . . 72
3.12. Cargas de test o de prueba . . . 72
3.12.1. Cargas de test reales . . . 72
3.12.2. Cargas de test sintéticas . . . 73
3.12.3. Cargas de test artificiales . . . 73
3.12.4. Fases de implantación de los modelos de carga . . . 73
3.13. Planificación de la capacidad . . . 74
3.13.1. Capacidad adecuada . . . 74
3.13.2. Niveles de gestión y planificación . . . 75
3.13.3. Métodos de predicción . . . 75
3.14. Técnicas cuantitativas para la predicción de la carga . . . 76
3.14.1. Regresión lineal . . . 76
3.14.2. Medias móviles . . . 77
3.14.3. Suavizado exponencial . . . 78
3.14.4. Explicación extra sobre las técnicas cuantitativas para la predicción de la carga 78
3.14.4.1. Regresión Lineal . . . 79
3.14.4.2. Medias Móviles . . . 79
3.14.4.3. Suavizado Exponencial . . . 80
3.14.4.4. Cuadro resumen para el examen . . . 80
3.15. Unidades de predicción natural (UPN) . . . 81
3.15.1. Explicación extra sobre las UPN . . . 81
3.15.1.1. ¿Qué significa la parte de “Caracterización de la carga mediante UPN”? 81
3.15.1.2. Ejemplo completo paso a paso (Sysacad) . . . 82

1. Subsistema de aplicación de RRHH

> **Del Chiavenato**

El subsistema de aplicación es el puente entre conseguir personas (provisión) y mantenerlas y motivarlas (mantenimiento), y asegura que cada persona ocupe un cargo.

Su finalidad es emplear los recursos humanos y designar al personal del área de acuerdo con los esquemas de trabajo y de explotación de la infraestructura de información. Dicho de otro modo, define cómo se hacen funcionar los recursos dentro de la estructura existente, de acuerdo con ciertas normas y reglas, para que efectivamente estén trabajando.

Se nutre de la provisión y, a la vez, es donde se detecta si hace falta aprovisionar: por ejemplo, ante movimientos de personal o, según la carga que se tenga, si se necesita hardware (aplicación de SI/TI).

Se alimenta de la planificación estratégica, pero también de la propia gestión que se hace de los recursos aplicados para lograr resultados.

Tiene tres dimensiones:

- **Socialización organizacional**: integrar a las personas en el contexto laboral específico y en el cultural.
- **Diseño de cargos**: elaborar y diseñar los cargos del área de SI/TI (organigrama).
- **Evaluar el desempeño**: evaluar el desempeño de cada miembro respecto de su cargo. Se vincula con la socialización.

Los procesos de aplicación de personas incluyen los primeros pasos de la integración de los nuevos miembros en la organización, el diseño del cargo que deben desempeñar y la evaluación del desempeño en el cargo.

Las personas, después de reclutadas y seleccionadas, deben ser integradas en la organización, destinadas a sus cargos y evaluadas en cuanto a su desempeño. En consecuencia, a los procesos de provisión les siguen los procesos de aplicación de recursos humanos.

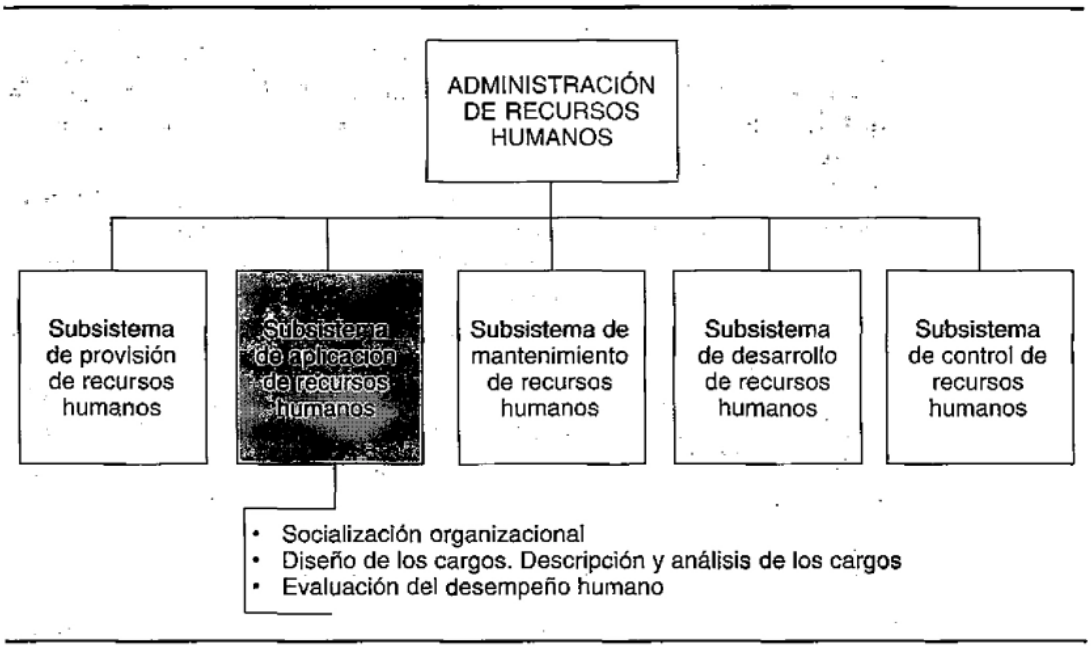


Figura IV.1 Administración de recursos humanos y sus subsistemas.

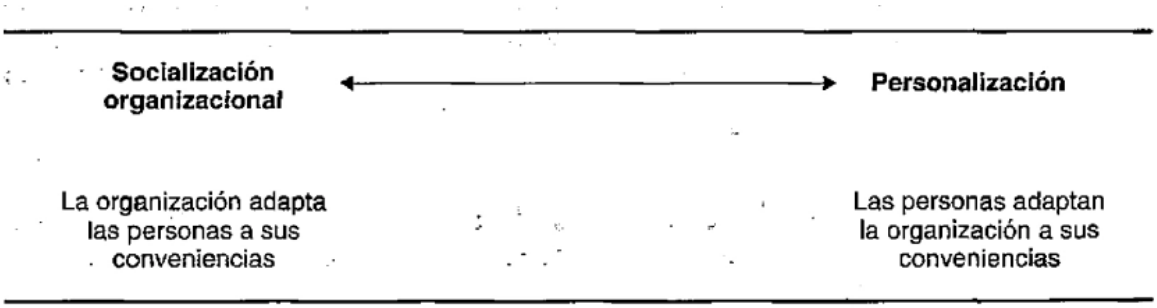
> **Nota.** El subsistema de aplicación se nutre de la provisión, pero es también el que indica si se necesita provisión, porque es el que determina si hay que incorporar recursos humanos, hardware o software. A su vez, la provisión se nutre de la estrategia organizativa y del subsistema de aplicación.

1.1. La socialización organizacional / Integración de personal

Es el proceso permanente de inculcar en todos los empleados las actitudes, normas, valores y patrones de conducta —incluidos los relativos al cargo— que espera la organización y sus departamentos.

- **Finalidad**: **lograr la integración de un nuevo miembro en la organización de manera que su incorporación no sea traumática.**
- **Importancia**: **aporta estabilidad y eficacia a las organizaciones, dado que estas dependen en gran medida de su habilidad para socializar a su personal.**
- **Finalización**: **termina cuando el nuevo miembro se siente a gusto con la organización y con su puesto, y cuando ha aceptado las normas y valores de la organización.**

La organización trata de inducir la adaptación del comportamiento del individuo a sus necesidades y objetivos, imprimiéndole con firmeza sus características. Mientras tanto, el nuevo miembro tratará de influir en la organización y en el gerente para crear una situación laboral que le proporcione satisfacción y le permita alcanzar sus objetivos personales. En muchas ocasiones, este proceso de **personalización** entra en conflicto con el proceso de **socialización** propuesto por la organización.



El plan de carrera ofrece caminos para que la personalización (metas y preferencias del individuo) conviva con lo que la organización necesita.

1.1.1. Métodos para promover la socialización

Los más utilizados son:

1. **Planeación del proceso selectivo (Para tramos finales)**. Esquema de entrevistas de selección mediante el cual se busca que el candidato, antes de ser admitido, obtenga información sobre cómo funciona la organización y cómo se comportan las personas que conviven en ella. Es decir, se piensan formas de comenzar a socializar, en un nivel mínimo, durante el propio proceso de selección.
2. **Contenido inicial de la tarea**. El gerente puede asignar al nuevo empleado tareas retadoras que le garanticen el éxito al comienzo de su carrera en la organización y, después, tareas gradualmente más complejas y cada vez más exigentes. Esto se debe a que el empleado principiante tiende a incorporar altos patrones de desempeño y expectativas positivas acerca de las recompensas que puede obtener si su desempeño es excelente. Cuando se le asignan tareas fáciles, estas no le brindan la oportunidad de lograr éxito ni de motivarse.
3. **Papel del gerente**. Para el empleado nuevo, el gerente representa la imagen de la organización. El gerente puede designar a un supervisor como tutor del nuevo empleado, para que lo oriente y lo guíe durante el periodo inicial. Si el supervisor desempeña bien las tareas clave, el empleado verá la organización de manera positiva; si, por el contrario, es ineficiente en su labor con el nuevo empleado, este la verá de modo negativo. El superior debe cumplir tres funciones básicas con el nuevo empleado:
    - Entregarle una descripción clara de la tarea que debe desempeñar.
    - Suministrarle toda la información técnica acerca de cómo realizarla.
    - Proporcionarle una retroalimentación adecuada sobre la calidad de su desempeño.
4. **Grupos de trabajo**. El gerente puede encomendar la integración del nuevo empleado a un grupo de trabajo. La aceptación del grupo es una fuente fundamental de satisfacción de las necesidades sociales. Además, los grupos de trabajo influyen bastante en las creencias y actitudes de los individuos frente a la organización, así como en su manera de comportarse. El grupo funciona como una «escuela informal» que enseña cómo comportarse, cómo trabajar y cómo adaptarse al clima de la empresa.

5. **Programas de integración**. Entrenamiento intensivo inicial dirigido a los nuevos miembros de la organización para familiarizarlos con el lenguaje habitual de la organización, los usos y costumbres internos (cultura organizacional), la estructura de la organización (áreas o departamentos existentes), los principales productos o servicios, la misión y los objetivos organizacionales, etc. Los principales ítems de un programa de integración son:

    - **Asuntos organizacionales:**
        - Misión y objetivos básicos de la organización.
        - Políticas: medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos.
        - Cómo se organiza y estructura la empresa: qué hace cada área o departamento.
        - Distribución física del área que utilizará el nuevo miembro.
        - Principales productos y servicios de la organización.
        - Normas y reglamentos internos.
        - Procedimientos de seguridad en el trabajo.
    - **Beneficios:**
        - Horario de trabajo, de descanso y de comida (o refrigerios).
        - Días de pago y anticipos salariales.
        - Beneficios sociales ofrecidos por la organización.
    - **Presentación:**
        - A los superiores y a los colegas de trabajo.
    - **Deberes de los cargos:**
        - Responsabilidades básicas confiadas al nuevo empleado.
        - Tareas del cargo.
        - Objetivos del cargo.
        - Visión general del cargo.

El programa de integración busca que el nuevo empleado asimile con rapidez e intensidad, en una situación de laboratorio, la cultura de la organización, y que de ahí en adelante se comporte como un miembro comprometido con ella.

En algunas organizaciones, los programas de integración los desarrolla el órgano encargado del entrenamiento; en otras, solo los coordinan y ejecutan los gerentes de línea en los distintos aspectos tratados. Son programas que duran entre uno y cinco días, según la intensidad de integración que la organización pretenda lograr, y cuentan con un seguimiento del empleado a mediano plazo, a cargo del gerente o del supervisor que actúan como tutores de los nuevos empleados y que se responsabilizan de la evaluación de su desempeño.

1.2. La empresa como sistema de roles

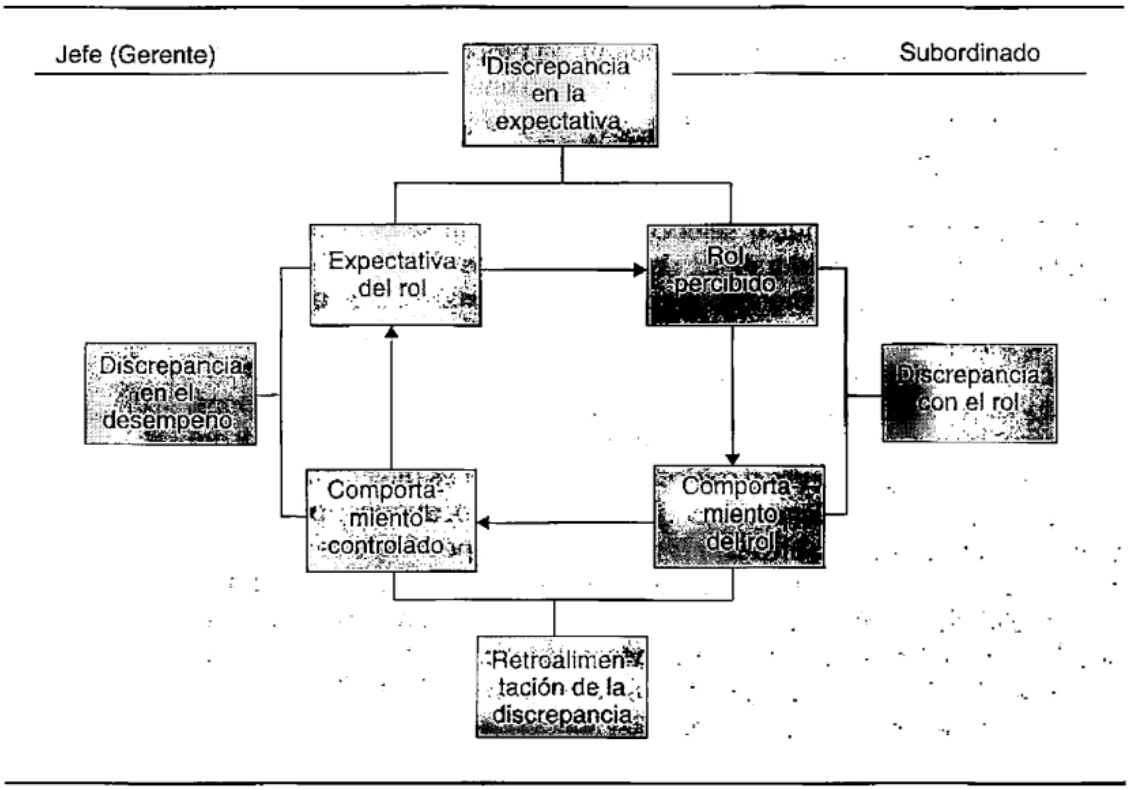
Rol es el conjunto de actividades y comportamientos que se solicitan a un individuo que ocupa determinada posición en la organización.

La empresa puede considerarse como una serie de roles o conjunto de actividades que deben realizar los individuos, y como una serie de conjuntos de roles o grupos que se superponen, cada uno de los cuales está conformado por personas cuyas expectativas giran en torno a un individuo. En resumen, **la empresa es un sistema de roles**.

1.2.1. Desempeño del rol

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

1. El jefe explica al subordinado lo que debe hacer (**expectativa del rol**).
2. El empleado recibe las explicaciones e interpreta las expectativas que se le comunican, con algunas distorsiones provenientes del proceso de comunicación (**rol percibido**).
3. El empleado realiza lo que se le pidió, según su interpretación personal (**comportamiento del rol**).
4. El jefe evalúa el desempeño del subordinado (**comportamiento controlado**) y lo compara con la expectativa del rol.



El desempeño del rol no siempre coincide con las expectativas, ya que en este proceso pueden producirse cuatro discrepancias:

1. **Discrepancia de la expectativa**. Diferencia entre la expectativa del rol transmitida por el jefe y el rol percibido por el subordinado según su interpretación. No siempre el subordinado entiende perfectamente lo que explica el jefe.
2. **Discrepancia con el rol**. Diferencia entre el rol percibido por el subordinado y el comportamiento del rol que desempeña. El subordinado no siempre consigue ejecutar lo que entiende que debe hacer, o no es capaz de realizarlo de manera efectiva. A veces se relaciona con la capacitación o con cuestiones personales.
3. **Retroalimentación de la discrepancia**. Diferencia entre el comportamiento del rol del subordinado y el comportamiento controlado por el jefe. El jefe no siempre evalúa adecuadamente todo lo que realiza el subordinado.
4. **Discrepancia en el desempeño**. Diferencia entre el comportamiento controlado por el jefe y la expectativa del rol que él transmitió al subordinado. El subordinado no siempre realiza lo que se le indica.

La comprensión del desempeño del rol debe tener en cuenta los cuatro aspectos mencionados. Para efectos de lo que se estudiará en este libro, conviene relacionar los conceptos de rol y de cargo, aunque sean bastante diferentes entre sí. De aquí en adelante, en vez de hablar de roles, hablaremos de **cargos**.

1.3. Diseño de cargos

Para la organización, el cargo es la base de la aplicación de las personas en las tareas organizacionales; para la persona, el cargo es una de las mayores fuentes de expectativa y motivación en la organización. Las personas siempre ocupan un cargo cuando ingresan en una organización.

1.3.1. Concepto de cargo

El concepto de cargo se fundamenta en las nociones de tarea, atribución y función:

- **Tarea**. Actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. En general, es la actividad asignada a cargos simples y rutinarios.
- **Atribución**. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En general, se refiere a cargos más diferenciados. Es algo sobre lo cual uno puede decidir, y la responsabilidad recae sobre él: implica poder de decisión.
- **Función**. Conjunto de tareas (cargos por horas) o de atribuciones (cargos por meses) que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede ejecutarlas un individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que se ejecuten de modo repetido.

- Como el trabajo real y los proyectos avanzan más rápido que el organigrama, es normal que alguien asuma funciones sin que su cargo (título) cambie todavía. Para este caso se aplicarían los métodos de DyAC, que también sirven para actualizar cargos.

> **Nota.**
>
> - La **tarea** es *lo que hace.*
> - La **atribución** es *lo que puede o debe decidir.*
> - La **función** es *para qué lo hace* (el propósito).
> - El **cargo** es *el puesto formal* que integra todo eso dentro de la organización.

Cargo: conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama. Un cargo constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, su subordinación, sus subordinados y el departamento o división donde está situado.

- Un **puesto** es una ocurrencia de un cargo. Un cargo puede tener muchos puestos.

En síntesis, el cargo es un conjunto de funciones con posición definida en el organigrama (nivel, dependencia, subordinados); es una unidad organizacional con deberes propios y una fuente de motivación y expectativa para la persona que lo ocupa.

En el organigrama, cada cargo se representa mediante un rectángulo con dos terminales de comunicación:

- El **terminal superior**, que lo liga al cargo superior, refleja la responsabilidad en términos de subordinación.
- El **terminal inferior**, que lo liga a los cargos inferiores, refleja la autoridad en términos de supervisión.

Ubicar un cargo en el organigrama implica indicar:

- **su nivel jerárquico** (por ejemplo, dirección, gerencia, supervisión, ejecución);
- **el área en que está situado** (departamento o división);
- **a quién reporta** (quién es su superior inmediato);
- **a quién supervisa** (cuáles son sus subordinados directos);
- **cuáles son los cargos con los que mantiene relaciones laterales**.

El **ocupante** es la persona designada para desempeñar un cargo. Toda persona que trabaja en una organización ocupa un cargo. Existen cargos con un solo ocupante y otros con varios ocupantes que realizan las mismas tareas. Las tareas o atribuciones constituyen las actividades que realiza quien ocupa el cargo. Cuando una persona ocupa determinado cargo, se espera que ejecute las tareas o atribuciones propias de este, que dependa de un superior, que administre a sus subordinados y que responda por su unidad de trabajo.

El cargo es la conjunción de **funciones + rol**:

- **Rol**: expectativa de conducta asociada al cargo. Abarca las conductas y comportamientos que se esperan de la persona que ejerce el cargo: cómo se espera que actúe, se mueva y desempeñe su cargo. **El rol es subjetivo.**
  - Ejemplos de rol: liderazgo servicial, comunicación clara, negociación con el cliente.

1.3.2. Concepto de diseño de cargo

Diseñar un cargo significa establecer cuatro condiciones fundamentales:

1. El conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir (**contenido del cargo**).
2. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas (**métodos y procesos de trabajo**).
   - Ejemplo: un programador, mediante las metodologías definidas.
3. A quién deberá reportar el ocupante del cargo (**responsabilidad**); es decir, la relación con su jefe: por qué responde y de qué cosas puede responder.
   - Ejemplo: la responsabilidad de un programador incluye los equipos portátiles que se le asignen para desempeñar su trabajo (debe estar establecido).
4. A quién deberá supervisar o dirigir (**autoridad**); es decir, la relación con los subordinados.
   - Ejemplo: un programador no responde ante los niveles que toman decisiones.

El diseño de los cargos representa el modelo que los administradores emplean para proyectar los cargos individuales y combinarlos en unidades, departamentos y organizaciones.

Los cargos no son estables, estáticos ni definitivos: están en continua evolución, innovación y cambio para adaptarse a las constantes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales y legales.

1.3.3. Modelos de diseño de cargo

1.3.3.1. Modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos

Diseña cargos **para hacer, no para pensar**, con tareas simples y repetitivas orientadas a la **eficiencia y la productividad**, sin considerar los factores humanos o motivacionales.

Fue utilizado por los ingenieros pioneros de la teoría administrativa. Su enfoque, la administración científica, sostiene que mediante métodos científicos pueden proyectarse cargos y entrenarse a las personas para obtener la máxima eficiencia. Se establecía una separación entre el pensamiento (gerencia) y la actividad (obreros): los cargos se proyectaban según el modelo de *hacer* y no de *pensar*, y el entrenamiento en el cargo se restringía a las habilidades específicas necesarias para ejecutar las tareas. El punto de vista dominante era que **cuanto más simples y repetitivas fueran las labores, mayor sería la eficiencia del trabajador.**

En esta lógica fría y mecanicista, el resultado esperado es la eficiencia máxima. Además, aumentarían las utilidades de la organización y, gracias a los incentivos salariales, también los salarios de los trabajadores.

La siguiente tabla muestra las ventajas esperadas con este modelo y los resultados reales que se obtienen con él:

Ventajas esperadas	Resultados reales
1. Dado que las tareas se aprenden con rapidez, no se requiere mucho entrenamiento.	1. Los ahorros en el costo de entrenamiento se pierden por causa de la elevada rotación de personal.
2. Los cargos son ocupados por personas poco capacitadas, pero fáciles de seleccionar, a las que se les pagan bajos salarios.	2. Los altos índices de ausentismo requieren trabajadores extras disponibles, lo cual eleva los costos laborales.
3. Los trabajadores pueden ser cambiados de sus puestos, debido a las pocas habilidades que se requieren y a la facilidad de entrenamiento.	3. Es necesario pagar altos salarios para que las personas acepten los cargos repetitivos en la línea de montaje.
4. Los trabajadores no se sienten físicamente cansados, debido a la mecanización. La fatiga debe ser mínima.	4. Debido a la falta de compromiso de los trabajadores, ocurren problemas de calidad y productividad.
5. La estandarización permite mayor facilidad en el control de calidad; se minimiza la probabilidad de error.	5. La rotación de personal incrementa los costos de reclutamiento y selección.
6. La producción puede preverse y planearse, gracias a la mecanización.	6. La producción se vuelve imprevisible debido al comportamiento de las personas.
7. La administración ejerce el control sobre los trabajadores mediante la simple observación.	7. Los problemas de supervisión aumentan la distancia entre el trabajador y la gerencia.

Figura 7.3 Ventajas esperadas y resultados reales del modelo clásico de diseño de los cargos.

1.3.3.2. Modelo humanista de las relaciones humanas

Diseña cargos para que las personas se desarrollen y se motiven, no solo para que produzcan.

Respecto del modelo clásico, la única diferencia radica en las implicaciones humanas: el modelo humanista se centra más en el contexto del cargo y en las condiciones sociales en que se desempeña que en el contenido del cargo o en su ejecución. La persona que ocupa el cargo recibe atención y consideración en lo referente a sus necesidades, y no es tratada como una máquina.

Este modelo permite una mayor interacción entre las personas y sus superiores, y la participación en algunas decisiones sobre las tareas de la unidad, como medio para satisfacer las necesidades individuales y elevar la moral del personal. Permite el desarrollo de relaciones entre colegas y deja margen para algunas oportunidades de desarrollo individual. El superior debe organizar un grupo de trabajo cohesionado y de apoyo, promover una atmósfera amigable y cooperativa —independientemente de las condiciones de trabajo— y minimizar los roces entre los empleados.

Las personas no son máquinas: necesitan reconocimiento y relaciones sociales. El diseño del cargo tiene en cuenta el contexto social y las condiciones humanas.

Modelo clásico	Modelo humanista
• Énfasis en la tarea y en la tecnología • Concepto de hombre económico • Recompensas salariales y materiales • Mayor eficiencia, gracias al método de trabajo • Preocupación por el contenido del cargo • El gerente imparte las órdenes • Órdenes e imposiciones • Obediencia estricta	• Énfasis en la persona y el grupo social • Concepto de hombre social • Recompensas sociales y simbólicas • Mayor eficiencia, gracias a la satisfacción de las personas • Preocupación por el contexto del cargo • El gerente es líder • Comunicación e información • Participación en las decisiones

Figura 7.4 Algunas diferencias entre el modelo clásico y el modelo humanista.

1.3.3.3. Modelo situacional o contingencial

Diseña los cargos **según las circunstancias**, combinando eficiencia y satisfacción para adaptarse a las condiciones del entorno y de las personas.

Es el enfoque más amplio y complejo. Tiene en cuenta dos variables: las diferencias individuales de las personas y las tareas involucradas. De ahí la denominación de *situacional*, porque depende de la adecuación del diseño del cargo a esas dos variables. En el modelo **situacional** convergen **tres variables**: la estructura de la organización, la tarea y la persona que la ejecutará.

No se basa en la suposición de estabilidad y permanencia de los objetivos y los procesos organizacionales; al contrario, es dinámico y se basa en la ampliación continua del cargo mediante el enriquecimiento de tareas.

- El modelo situacional supone la aplicación de la capacidad de autodirección y autocontrol de las personas y, sobre todo, objetivos planeados conjuntamente por el ocupante del cargo y el gerente, para que el cargo sea un verdadero factor de motivación.
- La satisfacción de las necesidades individuales de participación y reconocimiento es un subproducto deseable, pero no el objetivo principal de las actividades gerenciales.

Las oportunidades de obtener mejores resultados del personal y del trabajo aumentan cuando se conjugan **tres estados psicológicos esenciales** en las personas que ejecutan el trabajo:

1. Cuando la persona cree que su trabajo es significativo y tiene valor.
2. Cuando la persona se siente responsable por los resultados del trabajo.
3. Cuando la persona conoce los resultados que obtiene haciendo el trabajo.

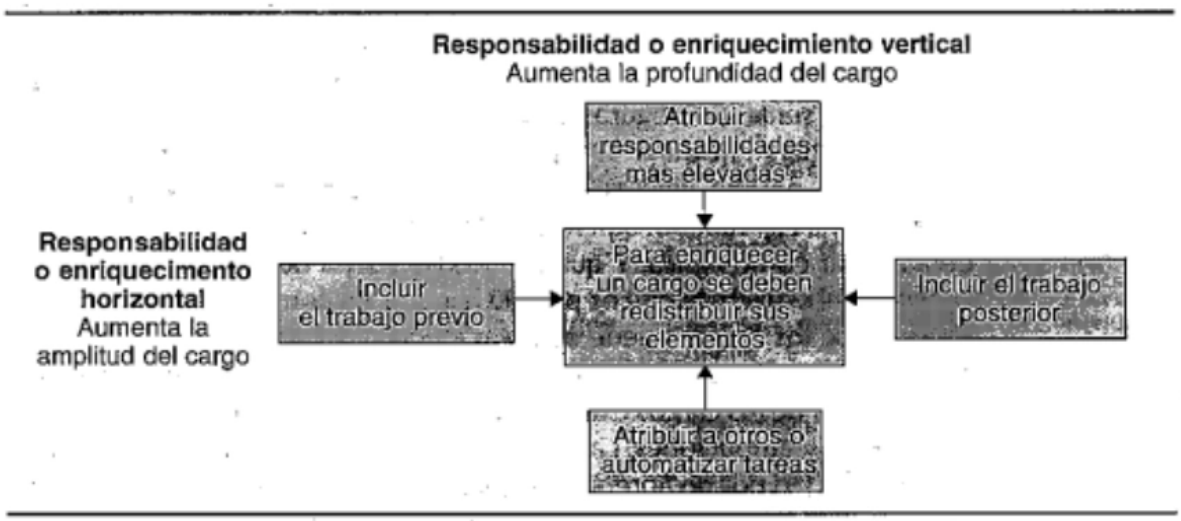
Cada cargo diseñado debe reunir **cinco dimensiones esenciales**:

1. **Variedad**: de habilidades exigidas por el cargo, de operaciones, de uso de equipos y de procedimientos. Su fin es eliminar la rutina y la monotonía.
2. **Autonomía**: grado de independencia y criterio personal que tiene el empleado para planear y ejecutar el trabajo.

3. **Significado de la tarea**: volumen del impacto reconocible que el cargo produce en otras personas. Se refiere a la interdependencia del cargo con los demás cargos de la organización y a la contribución de su trabajo al departamento o a la organización en su totalidad.
4. **Identidad con la tarea**: grado en que el cargo requiere que la persona complete una unidad integral del trabajo. Se refiere a la posibilidad de ejecutar una porción completa o global del trabajo e identificar con claridad los resultados de sus esfuerzos.
5. **Retroalimentación**: grado de información de retorno que recibe el empleado para evaluar la eficiencia de su esfuerzo en la producción de resultados. Se refiere a la información que la persona recibe mientras trabaja y que le indica cómo está desempeñando su tarea.

Estas cinco dimensiones esenciales o profundas crean condiciones para que el empleado encuentre satisfacción intrínseca en el cumplimiento de su tarea, lo que permite que los factores motivacionales o de satisfacción influyan profundamente en el cargo.

1.3.4. Enriquecimiento de los cargos



El enriquecimiento del cargo consiste en ampliar la responsabilidad, los objetivos y los desafíos de las tareas del cargo. Es muy útil para preparar a alguien para un **plan de carrera** y sumarle habilidades, aunque permanezca un tiempo más en el mismo cargo. Puede ser:

- **Lateral u horizontal**: adición de responsabilidades en el mismo nivel. El cargo se amplía para que el empleado cumpla una mayor variedad de tareas o un mayor número de operaciones.
  - Ejemplo: a quien solo hace programación, incorporarle diseño y pruebas.
- **Vertical**: adición de responsabilidades de nivel gradualmente más elevado. El empleado, además de realizar su trabajo, debe involucrarse en la planeación, la organización y la inspección.
  - Ejemplo: agregarle responsabilidades más elevadas y delegar en otra persona (o automatizar) sus tareas operativas.

Si bien el enriquecimiento del cargo produce efectos convenientes y positivos, también puede generar efectos colaterales inconvenientes, en especial si las organizaciones privilegian el *statu quo*. Su principal dificultad es la resistencia al cambio ante el incremento de las tareas y atribuciones.

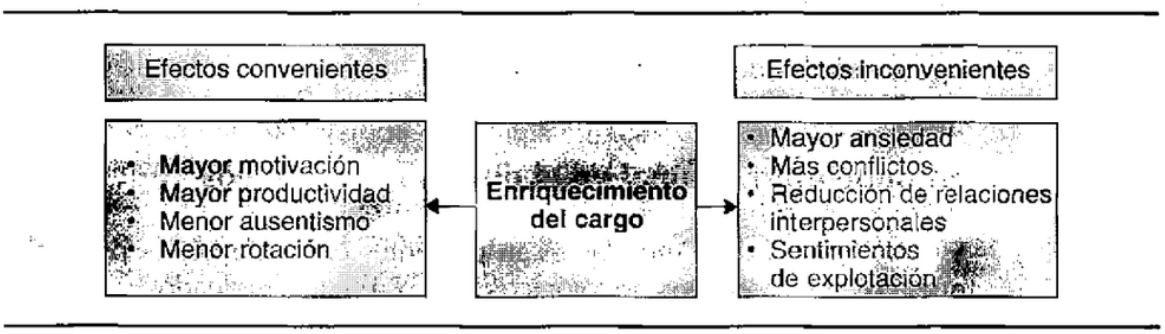


Figura 7.9 Efectos convenientes e inconvenientes del enriquecimiento del cargo.

Hay muchos factores implícitos en el tema, pero el principal es que, si la organización no está suficientemente madura y concientizada para poner en marcha un programa sincero y auténtico de enriquecimiento de cargos, es mejor no intentarlo.

1.4. Descripción y análisis de cargos

Las **necesidades básicas de recursos humanos de la organización**, sea en cantidad o en calidad, **se establecen mediante un esquema de descripción y especificación de cargos**.

- La **descripción** del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades del cargo; define **qué hay que hacer en el cargo (qué, cuándo, cómo y por qué)**.
- La **especificación** del cargo se ocupa de los requisitos que debe cumplir el aspirante; define qué se necesita para poder ejercer el cargo.

Por lo tanto, los cargos se cubren de acuerdo con esas descripciones y especificaciones. El ocupante del cargo debe tener características compatibles con las especificaciones del cargo, y el rol que deberá desempeñar es el contenido del cargo registrado en la descripción.

Es necesario analizar y describir los cargos para conocer su contenido y sus especificaciones, con el fin de administrar los recursos humanos empleados en ellos.

1.4.1. Descripción de cargos

Es necesario describir un cargo para conocer su contenido.

Es un proceso que consiste en **enumerar las tareas o atribuciones** que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos de la empresa. Es la enumeración detallada de:

- las atribuciones o tareas del cargo (**qué hace el ocupante**);
- la periodicidad de la ejecución (**cuándo lo hace**);

- los métodos aplicados para ejecutar las atribuciones o tareas (**cómo lo hace**);
- los objetivos del cargo (**por qué lo hace**).

Un cargo puede describirse como una **unidad de la organización** que consiste en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo corresponden al empleado que lo desempeña y proporcionan los medios con los que los empleados contribuyen al logro de los objetivos de la empresa.

Básicamente, las tareas o funciones «**son los elementos que conforman un rol de trabajo y que debe cumplir el ocupante del cargo**». Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona que pueden unificarse en un solo concepto y que ocupa un lugar formal en el organigrama.

En síntesis, la descripción de un cargo está orientada hacia el contenido de los cargos, es decir, hacia los **aspectos intrínsecos de los cargos**.

1.4.2. Análisis del cargo

Después de la descripción sigue el análisis del cargo. Una vez identificado el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), se pasa a analizarlo en relación con los **aspectos extrínsecos (responsabilidad es)**, es decir, con los **requisitos que el cargo exige a su ocupante**.

La descripción y el análisis de cargos están estrechamente relacionados en su finalidad y en el proceso de obtención de datos; sin embargo, están perfectamente diferenciados entre sí:

- **La descripción se ocupa del contenido del cargo (*qué hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace*).**
- **El análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos de calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera adecuada.**

Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación de los cargos con fines de comparación.

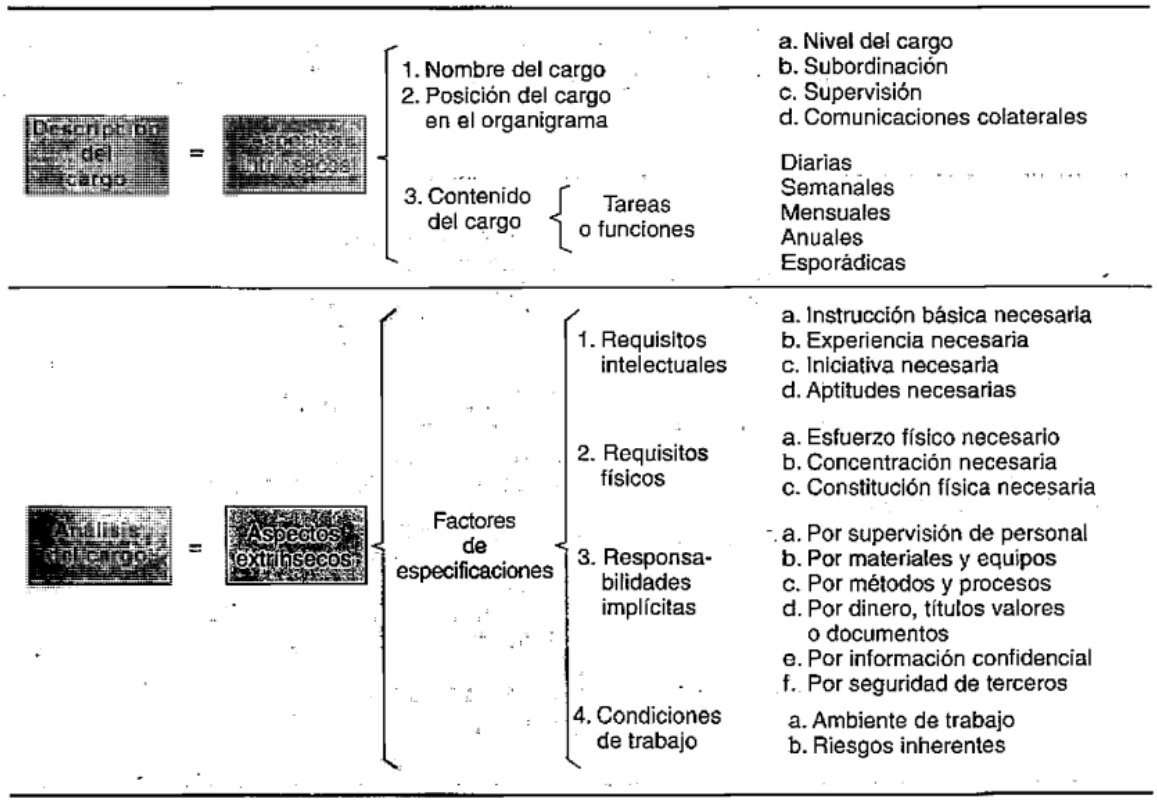


Figura 8.3 Contenido de la descripción y del análisis de cargos.

1.4.2.1. Estructura del análisis de cargos

El análisis de cargos determina cuáles son los **requisitos físicos e intelectuales** que debería tener el ocupante para el desempeño adecuado del cargo, cuáles son las **responsabilidades** que el cargo impone y **en qué condiciones debe desempeñarse**.

Por lo general, el análisis de cargos se refiere a cuatro áreas de requisitos, aplicables casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo:

1. Requisitos intelectuales.
2. Requisitos físicos.
3. Responsabilidades implícitas.
4. Condiciones de trabajo.

Cada una de estas áreas se divide en varios **factores de especificaciones**, que son puntos de referencia que permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva.

Requisitos intelectuales: se refieren a las exigencias del cargo en cuanto a los requisitos intelectuales que el aspirante debe poseer para desempeñarlo de manera adecuada. Sus factores de especificación son:

1. Instrucción básica.
2. Experiencia básica anterior.

3. Adaptabilidad al cargo.
4. Iniciativa necesaria.
5. Aptitudes necesarias.

Requisitos físicos: se refieren a la cantidad y continuidad de energía y de esfuerzos físicos y mentales requeridos, a la fatiga provocada y a la constitución física que necesita el ocupante para desempeñar adecuadamente el cargo.

1. Esfuerzo físico necesario.
2. Capacidad visual.
3. Destreza o habilidad.
4. Constitución física necesaria.

Responsabilidades implícitas: se refieren a la responsabilidad que tiene el ocupante del cargo —además del trabajo normal y de sus funciones (atribuciones)— respecto de la supervisión del trabajo de sus subordinados, del material, de las herramientas o equipos, del patrimonio de la empresa, etc.

1. Supervisión de personal.
2. Material, herramientas o equipos.
3. Dinero, títulos valores o documentos.
4. Contactos internos o externos.
5. Información confidencial.

Condiciones de trabajo: se refieren a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y de sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, y exigir al ocupante una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento.

1. Ambiente de trabajo.
2. Riesgos.

1.5. Métodos de descripción y análisis de cargos

La descripción y el análisis de cargos son **responsabilidad de línea y función de staff**: la línea responde por la información suministrada, mientras que la prestación de servicios de obtención y manejo de esa información es responsabilidad del staff. El analista de cargos puede ser un funcionario especializado de staff, el jefe del departamento donde está ubicado el cargo o el propio ocupante del cargo.

Es decir, se trata de una tarea compartida: la línea (jefes) proporciona los datos reales del trabajo, y el staff (RR. HH. o analistas) se encarga de recolectarlos, analizarlos y documentarlos correctamente.

Los métodos más utilizados en la descripción y el análisis de cargos son:

1. Observación directa.

2. Cuestionario.
3. Entrevista directa.
4. Métodos mixtos.

1.5.1. Observación directa

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como por su eficiencia. El análisis del cargo se efectúa mediante la observación directa y dinámica del ocupante del cargo en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista anota los puntos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos.

Es más recomendable para trabajos que comprenden **operaciones manuales o que son sencillos y repetitivos**.

Dado que la observación no siempre responde todas las preguntas, suele ir acompañada de una entrevista y un análisis con el ocupante o con su supervisor.

Características: la participación del analista de cargos en la recolección de información es activa; la del ocupante, pasiva.

Ventajas:

- Veracidad de los datos obtenidos, ya que se originan en una sola fuente, ajena a los intereses de quien ejecuta el cargo.
- No requiere que el ocupante del cargo deje de hacer sus labores.
- Es ideal para cargos simples y repetitivos.
- Hay una correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la fórmula básica del análisis de cargos (qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace).

Desventajas:

- Costo elevado, porque el analista debe invertir bastante tiempo para que el método sea completo.
- La simple observación, sin contacto directo y verbal con el ocupante, no permite obtener datos importantes para el análisis.
- No se recomienda aplicarlo a cargos que no sean sencillos y repetitivos.

Se recomienda combinarlo con otros métodos para que el análisis sea más completo y preciso.

1.5.2. Cuestionario

El análisis se realiza solicitando al personal que complete un cuestionario de análisis de cargos y que registre todas las indicaciones posibles sobre el cargo, su contenido y sus características.

Cuando se trata de una **gran cantidad de cargos semejantes, de naturaleza rutinaria y burocrática**, es más rápido y económico elaborar un cuestionario que se distribuya entre todos los ocupantes de esos cargos.

Características: la participación del analista de cargos en la recolección de datos es pasiva; la del ocupante, activa.

Ventajas:

- Proporciona una visión más amplia del contenido y las características del cargo, y en él participan varias instancias jerárquicas.
- Es el método más económico.
- Es el método que abarca a más personas.
- Es el método ideal para analizar cargos de alto nivel sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos.

Desventajas:

- No se recomienda su aplicación en cargos de bajo nivel.
- Exige que se planifique y elabore con cuidado.
- Tiende a ser superficial o distorsionado en cuanto a la calidad de las respuestas escritas.

1.5.3. Entrevista Directa

Es el enfoque más flexible. Si está bien estructurada, permite obtener información sobre todos los aspectos del cargo, la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que comprende, y los porqués y cuándos. Permite comparar la información obtenida con la de ocupantes de otros cargos similares y verificar incoherencias. Garantiza una interacción cara a cara entre el analista y el empleado, lo que permite eliminar dudas y desconfianzas.

Características: la participación del analista y la del ocupante son activas.

Ventajas:

- Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes mejor lo conocen.
- Es posible analizar y aclarar todas las dudas.
- Es el método de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos.
- Se puede aplicar a cargos de cualquier tipo y nivel.

Desventajas:

- Una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos.
- Puede generar confusión entre opiniones y hechos.
- Se pierde tiempo si el analista no se prepara bien.
- Costo operativo elevado.

1.5.4. Métodos mixtos

Buscan contrarrestar las desventajas y aprovechar al máximo las ventajas de los métodos anteriores. Son combinaciones de dos o más métodos de análisis. Las más comunes son:

- Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo.
- Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor.
- Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor.
- Observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor.
- Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante del cargo.
- Cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante del cargo, etc.

1.6. Objetivos de la descripción y análisis de cargos

Los resultados del análisis de cargos tienen una aplicación muy amplia: reclutamiento y selección de personal, identificación de necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de cargos, proyecto de equipos y métodos de trabajo, etc.

Los principales objetivos son:

- Ayudar a elaborar los anuncios, delimitar el mercado de mano de obra donde debe reclutarse, etc., como base para el **reclutamiento del personal**.
- Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la **selección de personal**.
- Suministrar el material necesario para el contenido de los programas de capacitación, como base para la **capacitación de personal**.
- Determinar las franjas salariales, como base para la **administración de salarios**.
- Estimular la motivación del personal, para facilitar la **evaluación de desempeño** y verificar el mérito funcional.
- Servir de guía al supervisor en el trabajo con sus subordinados, y al empleado en el desempeño de sus funciones.
- Suministrar datos sobre **higiene y seguridad** industrial que permitan minimizar la insalubridad y la peligrosidad de ciertos cargos.

1.7. Etapas del análisis de cargos

1.7.1. Etapa de planeación

Se planifica todo el trabajo del análisis de cargos. Comprende los siguientes pasos:

1. **Determinación de los cargos que deben describirse**, analizarse e incluirse en el programa de análisis, así como de sus características.

2. **Elaboración del organigrama de cargos** y ubicación de los cargos en él. Así se define el nivel jerárquico, la autoridad, la responsabilidad y el área de actuación.
3. **Elaboración del cronograma de trabajo**, que especifica por dónde se iniciará el programa de análisis: de arriba hacia abajo, a la inversa o siguiendo una secuencia horizontal.
4. **Elección de los métodos de análisis que van a aplicarse**, según la naturaleza y las características de los cargos que se analizarán. Se suelen elegir varios métodos.
5. **Selección de los factores de especificaciones** que se utilizarán en el análisis, basada en dos criterios:
    1. **Criterio de universalidad**: los factores de especificaciones deben estar presentes en la totalidad de los cargos, o al menos en un 75 %, para comparar las características ideales de los ocupantes.
    2. **Criterio de discriminación**: los factores de especificaciones deben variar según el cargo.
6. **Dimensionamiento de los factores de especificaciones**: determinar el campo o la amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de cargos que se pretende analizar.
7. **Gradación de los factores de especificaciones**: consiste en transformar una variable continua en una variable discreta. Un factor de especificación se gradúa para facilitar y simplificar su aplicación.

1.7.2. Etapa de preparación

Se preparan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo:

- **Reclutamiento, selección y entrenamiento** de los analistas de cargos que conformarán el equipo de trabajo.
- **Preparación del material de trabajo** (formularios, folletos, etc.).
- **Disposición del ambiente** (informes a la dirección, a la gerencia y a todo el personal incluido en el programa de análisis de cargos).
- **Recolección previa de datos** (nombres de los ocupantes de los cargos que se analizarán, elaboración de una relación de los equipos, etc.).

1.7.3. Etapa de ejecución

Se recolectan los datos relativos a los cargos que se analizarán y se redacta el análisis:

- **Recolección de datos** sobre los cargos mediante los métodos de análisis elegidos.
- **Selección de los datos obtenidos**.
- **Redacción provisional** del análisis, a cargo del analista de cargos.
- **Presentación de la redacción provisional** al supervisor inmediato, para que la ratifique o rectifique.

- **Redacción definitiva** del análisis de cargos.
- **Presentación de la redacción definitiva** del análisis de cargos para su aprobación.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO

Nombre: pintor de mantenimiento **Sección:** industrial

Resumen: pintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera que pertenecen a la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas, lijándolas y quitando los residuos de pintura. Pasar varias capas de masilla sintética con rapidez.
- Preparar las pinturas que van a utilizarse, mezclándolas con otras pinturas, disolventes, secantes y pigmentos, en cantidades convenientes hasta alcanzar el color y la textura ideales. Introducir la pintura en un compresor, conectar el equipo al compresor y regular el flujo mediante válvulas. Proteger con tiras de papel o cinta las superficies que no deben pintarse. Dirigir la pistola hacia las partes que van a pintarse y realizar movimientos acompasados en sentidos vertical, horizontal y circular; lijar las capas de pintura después de que se sequen, antes de aplicar otra capa, hasta alcanzar el acabado perfecto. Retocar con brocha las partes inaccesibles.
- Pintar manualmente las paredes y las fachadas de los edificios y las placas, utilizando pinceles, brochas y escobillas. Dibujar ribetes y logotipos en las superficies pintadas.
- Conservar el equipo utilizado, quitando los residuos y limpiando el cañón de la pistola con líquidos diluyentes y gasa.
- Ejecutar otras tareas relacionadas con las ya descritas, a juicio de su superior.

ANÁLISIS DEL CARGO

A. Requisitos intelectuales:

- **Educación:** primaria. Operaciones con números enteros, conocimiento de materiales utilizados en los procesos de pintura.
- **Experiencia:** un año (por lo menos); periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades y familiarizarse por completo con su campo de actividad.
- **Aptitudes:** inteligencia (grupo medio inferior), introversión equilibrada, iniciativa, espíritu crítico y creativo, resistencia a la fatiga física y, en especial, a la visual, percepción discriminatoria y diferencial (aguda), gran destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos, agudeza visual.

B. Requisitos físicos:

- **Esfuerzo físico:** movimiento constante de brazos y piernas, coordinación de movimientos de los brazos: verticales, horizontales y circulares, firmeza en el pulso, articulación de la rodilla y el cuello para agacharse, levantarse, subir y bajar escaleras; el trabajo se ejecuta de pie.

C. Responsabilidad implícita:

- **Patrimonio:** las pérdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el obrero respecto del material empleado y la mano de obra desperdiciada; es poco probable que se causen daños al equipo (pérdidas pequeñas).

D. Condiciones de trabajo:

- **Ambiente:** condiciones ligeramente desagradables debido a la presencia de polvo de lija, emanaciones de la pintura –consideradas perjudiciales para la salud del ocupante–, olores, ruido, frío y calor (condiciones externas de trabajo).
- **Seguridad:** condiciones consideradas a veces peligrosas, posibles caídas en trabajos sobre andamios; esguinces, escoriaciones y pequeños cortes de poca gravedad.

Figura 8.7 Ejemplo de descripción y análisis de un cargo por horas.

1.8. Equipos formales

Los equipos surgen como una necesidad organizacional, dado que, por más estructuras orgánicas que se compongan, estas tienen componentes fijos. Cuando se forma un equipo, el objetivo se alcanza con mayor rapidez.

Los equipos de trabajo son distintos de los grupos de trabajo y tienen sus propios rasgos definitorios:

- Los **grupos de trabajo** interactúan para compartir información y tomar decisiones que contribuyan a una ejecución más eficiente y eficaz de las tareas asignadas a sus integrantes. En ellos no existe la necesidad ni la oportunidad de participar en trabajos colectivos que exijan un esfuerzo conjunto.
- Los **equipos de trabajo**, en cambio, son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en el cumplimiento de un objetivo común específico (generalmente, un producto o servicio), utilizando su sinergia positiva, su responsabilidad individual y mutua, y sus habilidades complementarias.

Un **equipo de trabajo** es una unidad de dos o más personas con habilidades complementarias, comprometidas con un propósito común y con una serie de metas de rendimiento y de expectativas que hay que cumplir: no se trata solo de llegar al objetivo, sino de hacerlo cumpliendo estas condiciones. Además, existe una norma colectiva sobre cómo responde cada uno.

Equipos de trabajo	Grupos de trabajo
• El rol de liderazgo es compartido • Hay una responsabilidad personal y comunitaria • El equipo crea un propósito específico • El trabajo es realizado colectivamente • Sus reuniones se caracterizan por debates de libre participación y por la resolución colaborativa de los problemas • El desempeño se mide directamente, mediante la evaluación del producto del trabajo colaborativo • Las actividades laborales se deciden y ejecutan en conjunto • De fácil conformación, depuración, reenfoque y disolución	• Hay un líder a cargo más allá de cualquier duda • La responsabilidad siempre es personal • Aunque de alcance más limitado, el propósito es el mismo que el de la organización • El trabajo es realizado individualmente • Sus reuniones se caracterizan por la eficiencia; no hay colaboración ni debates abiertos • El desempeño se mide indirectamente, de acuerdo con su influencia en otras instancias • Las actividades laborales son decididas por el líder del grupo, quien las delega luego a los integrantes del mismo

Todos los equipos son inherentemente grupos formales, lo que significa que están oficialmente definidos y estructurados dentro de una organización. Sin embargo, no todos los grupos formales califican como equipos: por ejemplo, aunque el personal de un departamento constituye un grupo formal, eso no implica automáticamente que funcione como un equipo.

Características de un equipo de trabajo:

- Es pequeño.

- Tiene habilidades complementarias.
- Sus miembros están comprometidos con un propósito común.
- Tiene metas de desempeño bien definidas: comunicación, manejo de conflictos y enfoque hacia los resultados.
- Sus miembros comparten una metodología.
- Sus miembros se sienten responsables ante los demás integrantes del equipo.
- Tiene sinergia: el todo es más que la suma de las partes.

El desarrollo de un equipo pasa por **cinco etapas** principales:

1. **Formación**: comienza cuando las personas se incorporan al grupo. Se define su propósito, su estructura y su liderazgo. Predomina la **incertidumbre**, ya que los miembros exploran los comportamientos aceptables hasta que comienzan a identificarse como parte del grupo.
2. **Tormenta o confusión**: surgen **conflictos** internos por el control y la definición de los objetivos. Se establece una jerarquía y una dirección común. El gerente ***debe procurar que esta etapa sea breve, trabajando sobre las metas y el propósito.***
3. **Normatividad**: se consolidan **relaciones de confianza** y cohesión. El grupo desarrolla una identidad y reglas de comportamiento compartidas.
4. **Desempeño**: la estructura se estabiliza y la energía se dirige al cumplimiento de las tareas. Es la **fase de máxima productividad**, característica de los grupos permanentes.
5. **Disolución**: ocurre en los grupos **temporales** (como los equipos de proyecto). Se centra en cerrar las actividades y evaluar los logros. Los miembros pueden sentirse **satisfechos o nostálgicos** por el fin del grupo.

1.9. Características de un equipo efectivo



Los **equipos de alto desempeño** comparten características clave que les permiten alcanzar sus objetivos:

- **Objetivos claros**: todos los miembros entienden la meta común, saben qué se espera de ellos y colaboran eficazmente.
- **Habilidades relevantes**: sus integrantes poseen competencias técnicas e interpersonales que les permiten trabajar en conjunto.
- **Confianza mutua**: existe fe en la capacidad, la integridad y el compromiso de los demás, lo que fortalece la cohesión del grupo.
- **Unidad de compromiso**: muestran lealtad, energía y dedicación total para cumplir las metas del equipo.
- **Buena comunicación**: se expresan con claridad, comparten ideas con fluidez y usan la retroalimentación para corregir errores.
- **Habilidades de negociación**: ajustan roles y resuelven diferencias con flexibilidad y madurez.
- **Liderazgo apropiado**: los líderes actúan como guías y facilitadores, inspiran confianza y ayudan al equipo a alcanzar su potencial.
- **Apoyo interno y externo**: cuentan con capacitación, incentivos, recursos y un entorno organizacional que respalda su desempeño.

1.10. Equipos de proyecto

Proyecto: esfuerzo **temporal** orientado a la creación de un producto o servicio **único**.

Administración de proyectos (*project management*): conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas aplicadas a las actividades que se deben realizar para satisfacer los requerimientos del proyecto.

El gerente de proyecto: responsabilidades

- Integrar los esfuerzos de las personas provenientes de las distintas áreas de la organización para alcanzar los objetivos del proyecto.
- Definir la metodología de trabajo.
- Proveer recursos.
- Asegurar contrataciones adecuadas.
- Evaluar los progresos.
- Establecer medidas correctivas.

Equipo de proyecto: grupo de personas lideradas por el gerente de proyecto, que pueden representar áreas funcionales u organizaciones, o bien ser profesionales independientes, y que desempeñan roles específicos. Su número suele variar a medida que avanza el proyecto. Al finalizar, sus integrantes son asignados a un nuevo emprendimiento, retornan a sus áreas u organizaciones o se desvinculan (en el caso de los profesionales independientes).

1.10.1. Conformación de un equipo de proyecto

Los equipos de proyecto:

- **Son creados a partir de la tarea**: se integran mediante la selección de especialistas técnicos, elegidos primordialmente por su capacidad para desarrollar una determinada función en el proyecto. Si bien conviene tener en cuenta la afinidad personal, este nunca es un factor determinante.
- **Se integran una vez establecido el objetivo**: la organización que requiere un producto o servicio establece primero el objetivo y luego integra el grupo; los miembros del equipo deben adherir al fin una vez que han ingresado.
- **No necesariamente comparten valores ni modelos mentales**: la selección a partir de la especialidad técnica hace que el equipo tienda a ser «multicultural».
- **Tienen una existencia efímera**: la naturaleza única del proyecto hace que se formen grupos nuevos, que durante el proyecto se incorporen nuevos participantes y que los esfuerzos de comunicación e integración deban dar resultados en muy corto plazo para resultar útiles al proyecto.
- **Están subordinados al objetivo**: el sentido de utilidad es muy intenso en el proyecto; la integración del equipo es un medio para lograr el objetivo y nunca un fin en sí misma.

1.11. Evaluación del desempeño humano

Es la apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o de su potencial de desarrollo futuro. Es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Es una **responsabilidad de línea**. Está centrada en el periodo que se establece para que la persona se integre al cargo (socialización).

No interesa el desempeño en general, sino el **desempeño del cargo**, es decir, el comportamiento de rol de su ocupante. El desempeño del cargo es extremadamente situacional:

- El **valor de las recompensas** y la **percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo** determinan el volumen de **esfuerzo individual** que la persona está dispuesta a realizar: una perfecta relación costo-beneficio.
- A su vez, el esfuerzo individual depende de las **habilidades y capacidades de la persona** y de su **percepción del papel que desempeñará**.
- Todas estas **variables condicionan el desempeño del cargo**.

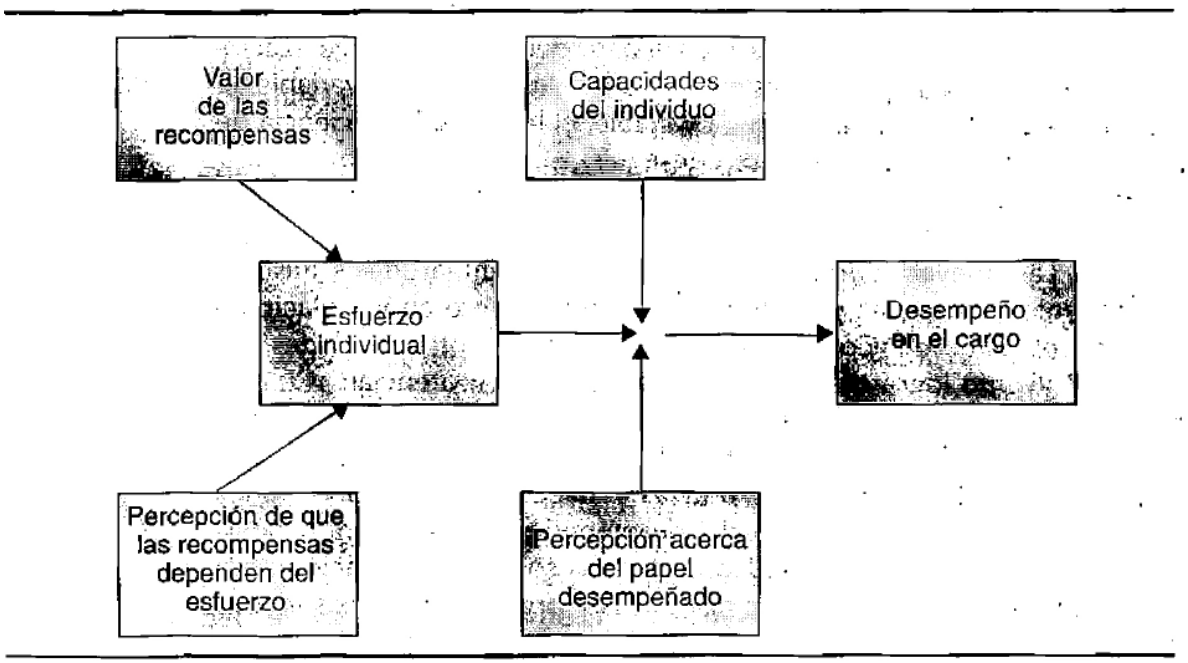


Figura 9.1 Factores que afectan el desempeño del cargo.

La evaluación es un concepto dinámico, ya que en las organizaciones los empleados son evaluados con cierta continuidad, formal o informalmente. Es un medio que permite localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa, etc.

1.11.1. Responsabilidad por la evaluación del desempeño

Según la política de recursos humanos adoptada por la organización, la responsabilidad por la evaluación del desempeño humano puede atribuirse a diferentes personas u órganos.

1.11.1.1. El gerente

Existe una rígida **centralización**. En la mayoría de las organizaciones, el responsable de evaluar el desempeño del personal es el propio gerente o jefe de línea, ya que mantiene contacto directo con sus subordinados y conoce de primera mano su rendimiento, actitudes y resultados. Esta evaluación forma parte de su autoridad de línea, es decir, de su rol como responsable directo de las personas que integran su equipo.

Sin embargo, los jefes no siempre cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para diseñar, mantener y aplicar un sistema de evaluación del desempeño. Por este motivo, interviene también el área de recursos humanos, que cumple una **función de staff**: asesora, proyecta, establece los criterios, diseña el sistema de evaluación, y acompaña y controla su aplicación.

Esta relación entre línea y staff permite que cada jefe aplique el sistema de evaluación dentro de su unidad, manteniendo su autoridad y responsabilidad, mientras que el staff de recursos humanos asegura la coherencia y la calidad del proceso en toda la organización. Así se logra un equilibrio entre autonomía operativa y soporte técnico especializado. Este enfoque brinda mayor flexibilidad y libertad, y garantiza que cada gerente sea un gestor activo del desempeño de su equipo, dentro de un marco evaluativo estandarizado y alineado con los objetivos organizacionales.

1.11.1.2. El empleado

Algunas organizaciones más democráticas permiten que el mismo individuo responda por su desempeño y realice su autoevaluación. En ellas, cada persona autoevalúa su desempeño, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el gerente o por la organización.

1.11.1.3. El empleado y el gerente

En la actualidad, las organizaciones están adoptando un esquema dinámico y avanzado de administración del desempeño, en el que resurge la antigua **administración por objetivos (APO)**. La APO actual es democrática, participativa, involucradora y muy motivadora. En ella, la evaluación del desempeño recorre los siguientes caminos:

1. **Formulación de objetivos por consenso** entre el gerente y el evaluado. Supone una verdadera negociación para llegar a un consenso; los objetivos no deben imponerse.
2. **Compromiso del personal** en la consecución de los objetivos fijados en conjunto. Siempre es necesario que el evaluado acepte plenamente los objetivos y se comprometa a alcanzarlos.
3. **Actuación y negociación con el gerente** en la asignación de los recursos y medios necesarios para alcanzar los objetivos. Una vez definidos los objetivos por consenso, el paso siguiente es conseguir los recursos; si no los hay, los objetivos se vuelven inalcanzables.
4. **Desempeño**: comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye su estrategia individual para lograr los objetivos deseados.
5. **Medición constante de los resultados** y comparación con los objetivos fijados. Verificación de los costos y beneficios involucrados en el proceso.

6. **Retroalimentación intensiva y medición conjunta continua**. El evaluado debe percibir cómo va avanzando, para establecer una relación entre el esfuerzo y el resultado alcanzado.

En esta concepción, la evaluación del desempeño no comienza por la apreciación del pasado, sino por la preparación del futuro: está más orientada a la planeación del desempeño futuro que al juzgamiento del desempeño pasado.

1.11.1.4. El equipo de trabajo

El equipo de trabajo también puede evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros y programar con cada uno las medidas necesarias para mejorarlo cada vez más. Además, el equipo define sus objetivos y metas.

1.11.1.5. El órgano de gestión de personal (o área de RRHH)

Es una alternativa corriente en organizaciones más conservadoras, aunque está dejando de practicarse por su carácter extremadamente centralista y burocrático.

En este caso, el órgano de gestión de personal responde por la evaluación del desempeño de todos los miembros de la organización. Cada gerente proporciona la información sobre el desempeño de cada empleado, que luego se procesa e interpreta para enviar informes o programas de pasos coordinados por el órgano de gestión de personal. Se basa en lo genérico y no en lo particular.

1.11.1.6. Comité de evaluación

La evaluación del desempeño corresponde a un comité nombrado para tal fin y constituido por empleados permanentes o transitorios pertenecientes a diferentes departamentos. La evaluación es colectiva y la realiza un grupo de personas.

- Los **miembros permanentes o estables** participan en todas las evaluaciones; su papel es mantener el equilibrio de los juicios, el acatamiento de los estándares y la permanencia del sistema.
- Los **miembros transitorios** son el gerente o el supervisor de cada evaluado.

Esta alternativa también recibe críticas por su aspecto centralizador y por su espíritu de juzgamiento, en lugar de utilizarse para la orientación y el mejoramiento continuo del desempeño.

1.11.1.7. Evaluador de 360°

Es una innovación reciente en la apreciación del desempeño, según la cual cada persona es evaluada por las personas de su entorno. Es decir, participa en la evaluación cualquier persona que mantenga algún tipo de interacción o intercambio con el evaluado: el superior, los subordinados, los colegas, los proveedores y los clientes internos. De este modo, la evaluación refleja los puntos de vista de los diversos individuos involucrados en el trabajo de cada persona.

1.11.2. Objetivos de la evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe sobre el comportamiento del subordinado: es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si debe modificarse el desempeño, el evaluado —que es el mayor interesado— debe conocer el cambio planeado, saber por qué y cómo deberá implementarse, recibir una retroalimentación adecuada y reducir las discrepancias respecto de su actuación en la organización.

En la mayoría de las organizaciones, el programa tradicional y amplio de evaluación de desempeño tiene dos propósitos principales:

- Justificar el procedimiento salarial recomendado por el supervisor.
- Brindar una oportunidad para que el supervisor reexamine el desempeño del subordinado y fomentar la discusión sobre la necesidad de superación.

La evaluación de desempeño no es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos. Para alcanzar este objetivo básico, intenta alcanzar diversos **objetivos intermedios**:

1. Adecuación del individuo al cargo.
2. Entrenamiento.
3. Promociones.
4. Incentivo salarial por buen desempeño.
5. Mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisor y subordinado.
6. Autoperfeccionamiento del empleado.
7. Información básica para la investigación de recursos humanos.
8. Cálculo del potencial de desarrollo de los recursos humanos.
9. Estímulo a una mayor productividad.
10. Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la empresa.
11. Retroalimentación de información al propio individuo evaluado.
12. Otras decisiones de personal, como transferencias, etc.

Los **objetivos fundamentales** de la evaluación de desempeño son:

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano.
2. Tratar a los recursos humanos como un recurso básico de la empresa, como una importante ventaja competitiva cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente.
3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta tanto los objetivos empresariales como los individuales.

1.11.3. Beneficios de la evaluación del desempeño

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la empresa y la comunidad.

1. **Beneficios para el jefe**:
    1. Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, contando con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad.
    2. Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de comportamiento de sus subordinados.
    3. Comunicarse con sus subordinados para que comprendan la mecánica de evaluación y, mediante este sistema, cómo se está desarrollando su comportamiento.
2. **Beneficios para el subordinado**:
    1. Conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño que la empresa más valora en sus funcionarios.
    2. Conoce cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, y sus fortalezas y debilidades según la evaluación del jefe.
    3. Sabe qué medidas está tomando su jefe para mejorar su desempeño y cuáles deberá tomar él por su cuenta.
    4. Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica, en pos de su desarrollo y su autocontrol.
3. **Beneficios para la empresa**:
    1. Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y de definir la contribución de cada empleado.
    2. Puede identificar a los empleados que necesitan reciclaje o perfeccionamiento, y seleccionar a los que están en condiciones de ser transferidos o promovidos.
    3. Puede estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo.

1.11.4. Métodos tradicionales de evaluación del desempeño

La evaluación de desempeño es un medio, un método, una herramienta, y no un fin en sí misma. Es un medio para obtener datos e información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño humano en las organizaciones. Los principales métodos tradicionales de evaluación del desempeño son:

1. Método de las escalas gráficas.
2. Método de elección forzada.
3. Método de investigación de campo.
4. Método de los incidentes críticos.
5. Métodos mixtos.

1.11.4.1. Método de las escalas gráficas

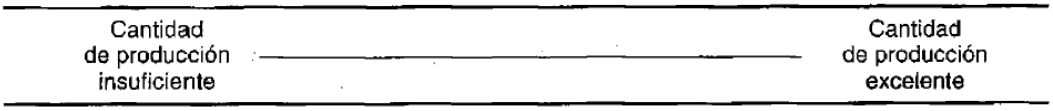
Es el método de evaluación del desempeño más utilizado y divulgado. En apariencia es el más sencillo, pero su aplicación exige múltiples cuidados para evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador.

Reduce los resultados a expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos que corrigen las distorsiones personales introducidas por los evaluadores.

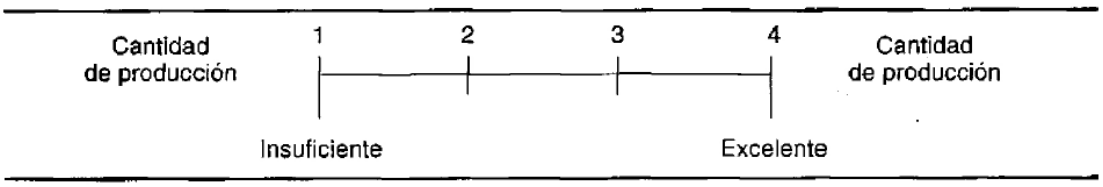
Evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en el que las filas (horizontales) representan los factores de evaluación del desempeño y las columnas (verticales), los grados de variación de esos factores, seleccionados previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar.

Entre los extremos de evaluación existen tres alternativas:

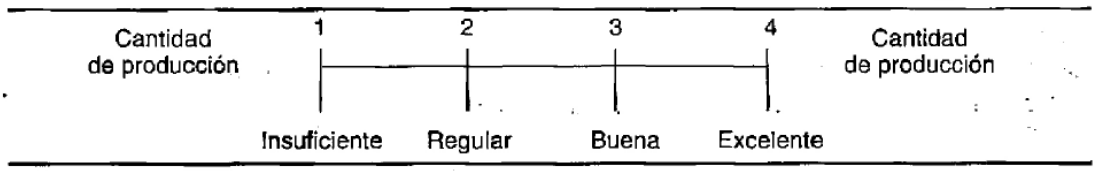
- **Escalas gráficas continuas**: solo están definidos los extremos; la evaluación del desempeño puede situarse en cualquier punto de la línea que los une.



- **Escalas gráficas semicontinuas**: idénticas a las continuas, excepto que incluyen puntos intermedios definidos entre los extremos (límite mínimo y límite máximo) para facilitar la evaluación.



- **Escalas gráficas discontinuas**: la posición de las marcas ya está fijada y descrita de antemano; el evaluador solo debe seleccionar una de ellas para evaluar el desempeño del empleado.



Para facilitar las evaluaciones, las escalas discontinuas se representan mediante gráficas de doble entrada: en las filas se escriben los factores de evaluación del desempeño y en las columnas, los grados o graduaciones de esos factores. De ahí el cuadro de doble entrada que caracteriza a este método.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Nombre del empleado: _____ Fecha: __/__/__

Departamento/Sección: _____ Cargo: _____

Desempeño en la función: considere sólo el desempeño actual del empleado en su función

	Óptimo	Bueno	Regular	Deficiente	Insuficiente
Producción Volumen y cantidad de trabajo ejecutados normalmente	❑ Sobrepasa siempre las exigencias. Muy rápido	❑ Con frecuencia sobrepasa las exigencias	❑ Satisface las exigencias	❑ A veces está por debajo de las exigencias	❑ Siempre por debajo de las exigencias. Muy lento
Calidad Exactitud, esmero y orden en el trabajo ejecutado	❑ Siempre superior. Excepcionalmente puntual en el trabajo	❑ A veces superior. Es bastante cuidadoso en el trabajo	❑ Siempre es satisfactorio. Su cumplimiento es aceptable: tiene pocas variaciones	❑ Parcialmente satisfactorio. A veces comete errores	❑ Nunca es satisfactorio. Comete numerosos errores
Conocimiento del trabajo Grado de conocimiento del trabajo	❑ Conoce todo lo necesario y aumenta siempre sus conocimientos	❑ Conoce lo necesario	❑ Conocimiento suficiente del trabajo	❑ Conoce parte del trabajo. Necesita capacitación	❑ Tiene poco conocimiento del trabajo
Cooperación Actitud hacia la empresa, la jefatura y los compañeros de trabajo	❑ Posee excelente espíritu de colaboración. Es diligente	❑ Se desempeña bien en el trabajo de equipo. Procura colaborar	❑ Colabora normalmente en el trabajo de equipo	❑ No demuestra buena voluntad. Sólo colabora cuando es muy necesario	❑ Se muestra renuente a colaborar

Características individuales: considere sólo las características individuales del evaluado y su comportamiento funcional dentro y fuera de su cargo

Comprensión de situaciones Grado en que capta la esencia de un problema. Capacidad de asociar situaciones y captar hechos	❑ Óptima capacidad de intuición y percepción	❑ Buena capacidad de intuición y percepción	❑ Capacidad de intuición y percepción satisfactorias	❑ Poca capacida de intuición y percepción	❑ Nulas capacidades de intuición y percepción
Creatividad Ingenio. Capacidad de crear ideas y proyectos	❑ Tiene siempre ideas excelentes. Es creativo y original	❑ Casi siempre tiene buenas ideas y proyectos	❑ Algunas veces hace sugerencias	❑ Levemente rutinario. Tiene pocas ideas propias	❑ Tipo rutinario. Carece de ideas propias
Capacidad de realización Capacidad de llevar a cabo ideas y proyectos	❑ Óptima capacidad de concretar ideas nuevas	❑ Buena capacidad de concretar ideas nuevas	❑ Pone en práctica ideas nuevas con habilidad satisfactoria	❑ Tiene cierta dificultad para concretar nuevos proyectos	❑ Incapaz de llevar a cabo una idea o proyecto

Figura 9.5 Evaluación del desempeño por el método de escala gráfica.

EVALUACIÓN DEL EMPLEADO

Nombre completo: _____ Fecha: __/__/__

Departamento/Sección: _____ Cargo: _____

Cada factor se divide en un número de grados de aplicación.
Considere cada uno de ellos por separado y asigne sólo un grado a cada factor. Indique el valor en puntos en la columna de la derecha.

Factores de evaluación	Grado					Puntos
1. Producción Evalúe la producción del trabajo o la cantidad de servicios	1-2-3 Producción inadecuada	4-5-6 Producción apenas aceptable	7-8-9 Su producción satisface, pero no tiene nada de especial	10-11-12 Mantiene siempre una buena producción	13-14-15 Siempre da cuenta de un volumen de servicio fuera de lo corriente	
2. Calidad Evalúe la exactitud, la frecuencia de errores, la presentación, el orden y el esmero que caracterizan el servicio del empleado	1-2-3 Comete demasiados errores y el servicio demuestra desinterés y descuido	4-5-6 En general satisface, aunque a veces deja qué desear	7-8-9 En general trabaja con cuidado	10-11-12 Siempre hace bien su trabajo	13-14-15 Su trabajo demuestra siempre dedicación excepcional	
3. Responsabilidad Evalúe la manera como el empleado se dedica al trabajo y ejecuta el servicio dentro del plazo estipulado. Considere la vigilancia necesaria para conseguir los resultados deseados	1-2-3 Es imposible confiar en sus servicios, por lo cual requiere vigilancia permanente	4-5-6 No produce siempre los resultados deseados, si no se le vigila bastante	7-8-9 Puede confiarse en él (o ella), si se ejerce una vigilancia normal	10-11-12 Es dedicado; sólo necesita una breve instrucción	13-14-15 Merece la máxima confianza. No requiere vigilancia	
4. Cooperación/Actitud Mida la intención de cooperar, la ayuda que presta a los compañeros, la manera como acata órdenes	1-2-3 Poco dispuesto a cooperar, y constante-mente muestra falta de educación	4-5-6 A veces es difícil de tratar. Carece de entusiasmo	7-8-9 En general cumple con buena voluntad lo que se le encarga. Está satisfecho con su trabajo	10-11-12 Está dispuesto siempre a colaborar y ayudar a sus compañeros	13-14-15 Colabora al máximo. Se esfuerza por ayudar a sus compañeros	
5. Sensatez e iniciativa Tenga en cuenta la sensatez de las decisiones del empleado cuando no ha recibido instrucciones detalladas o ante situacio-nes excepcionales	1-2-3 Siempre toma decisiones incorrectas	4-5-6 Con frecuencia se equivoca; siempre necesita instrucciones detalladas	7-8-9 Demuestra sensatez razonable en circunstan-cias normales	10-11-12 Resuelve los problemas normalmen-te, con un alto grado de sensatez	13-14-15 Piensa rápida y lógicamente en todas las situaciones. Se puede confiar siempre en sus decisiones	
6. Presentación personal Considere la impresión causada a los demás por la presentación personal del empleado, su manera de vestir, de arreglarse, su cabello, su barba, etc.	1-2 Negligente. Descuidado	3-4 A veces descuida su apariencia	5-6 Normalmen-te está bien presentado	7-8 Es cuidadoso en su manera de vestir y presentarse	9-10 Es sumamen-te cuidadoso en su presentación	
					TOTAL DE PUNTOS	

Figura 9.6 Evaluación del desempeño mediante escala gráfica que utiliza puntos.

Ventajas:

- Es de fácil comprensión y aplicación sencilla.
- Ofrece una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir, de las características de desempeño más destacadas por la empresa y de la situación de cada empleado frente a ellas.
- Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica enormemente.

Desventajas:

- No permite mucha flexibilidad al evaluador, que debe ajustarse al instrumento, y no este a las características del evaluado.
- Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores.
- Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones.
- Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones y la influencia personal de los evaluadores.
- Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos los subordinados.

1.11.4.2. Método de Elección Forzada

Este sistema se creó con el objetivo de neutralizar el efecto halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios del método de escalas gráficas, y de obtener resultados de evaluación más objetivos y válidos.

Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de distintos tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto de dos, cuatro o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos: las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. De ahí la denominación «elección forzada».

La naturaleza de las frases varía bastante; no obstante, hay dos formas de componerlas:

1. **Bloques de dos frases de significado positivo y dos de significado negativo**: al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que más se ajusta y, luego, la que menos se ajusta al desempeño del evaluado.
2. **Bloques de solo cuatro frases de significado positivo**: al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige las frases que más se ajustan al desempeño del evaluado.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Empleado _____

Cargo _____ **Sección** _____

A continuación encontrará frases de desempeño combinadas en bloques de cuatro. Escriba una "X" en la columna lateral, bajo el signo "+" para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, y bajo el signo "–" para indicar la frase que menos define su desempeño. No deje ningún bloque sin llenar dos veces.

	No.	+	–		No.	+	–
Sólo hace lo que le ordenan	01			Tiene temor de pedir ayuda	41		
Comportamiento irreprochable	02			Mantiene su archivo siempre ordenado	42		
Acepta críticas constructivas	03			Ya presentó baja de producción	43		
No produce cuando está sometido a presión	04			Es dinámico	44		
Cortés con los demás	05			Interrumpe constantemente el trabajo	45		
Vacila al tomar decisiones	06			Nunca es entusiasmado	46		
Merece toda la confianza	07			Tiene buen potencial por desarrollar	47		
Tiene poca iniciativa	08			Nunca se muestra desagradable	48		
Se esmera en el servicio	33			Nunca hace buenas sugerencias	73		
No tiene formación adecuada	34			Es evidente que "le gusta lo que hace"	74		
Tiene buena apariencia personal	35			Tiene buena memoria	75		
En su servicio siempre hay errores	36			Le gusta reclamar	76		
Se expresa con dificultad	37			Tiene criterio para tomar decisiones	77		
Conoce su trabajo	38			Regularmente debe llamársele la atención	78		
Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa	39			Es rápido	79		
Espera siempre una recompensa	40			Por naturaleza es un poco hostil	80		

Figura 9.8 Evaluación del desempeño por el método de elección forzada.

Ventajas:

- Presenta resultados confiables y elimina la subjetividad.
- Su aplicación es sencilla y no requiere preparación previa de los evaluadores.

Desventajas:

- Su elaboración es compleja; exige una planeación muy cuidadosa y demorada.
- Es un método comparativo y discriminatorio que presenta resultados globales: solo distingue empleados buenos, medios e insuficientes, sin dar mayor información.
- Cuando se utiliza para el desarrollo de recursos humanos, requiere información complementaria sobre necesidades de capacitación, potencial de desarrollo, etc.
- Deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación de sus subordinados.

1.11.4.3. Método de investigación de campo

Se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el supervisor inmediato, mediante las cuales se evalúa el desempeño de los subordinados y se determinan las causas, los orígenes y los motivos de ese desempeño a través del análisis de hechos y situaciones. Es un método más amplio, ya que permite, además de diagnosticar el desempeño del empleado, planificar junto con el supervisor inmediato su desarrollo en el cargo y en la organización. También permite acompañar el desempeño del empleado de manera mucho más dinámica que otros métodos.

La evaluación de desempeño la efectúa el supervisor (jefe), con la asesoría de un especialista (staff) en evaluación del desempeño. El especialista recorre cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus respectivos subordinados.

Ventajas:

- Permite visualizar la responsabilidad, las habilidades, las capacidades y los conocimientos.
- Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada empleado, detectando problemas y sus causas.
- Permite planificar acciones capaces de remover los obstáculos y mejorar el desempeño.
- Permite su vinculación con la capacitación y el plan de carreras.
- Acentúa la responsabilidad de línea y la función de staff en la evaluación.
- Es el método de evaluación más completo.

Desventajas:

- Elevado costo operativo, por la intervención de un especialista en evaluación.
- Demora en el procesamiento, debido a que la entrevista con el supervisor se realiza empleado por empleado.

1.11.4.4. Método de incidentes críticos

Se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). Por lo tanto, el método no se ocupa de las características normales, sino precisamente de aquellas muy positivas o muy negativas.

El supervisor inmediato observa y registra los hechos excepcionalmente positivos y excepcionalmente negativos del desempeño de sus subordinados:

- Las excepciones **positivas** deben realzarse y ponerse más en práctica.
- Las excepciones **negativas** deben corregirse y eliminarse.

Lado rojo:

Fecha de ocurrencia	Ítem	Incidente crítico negativo

Factor de evaluación: **productividad**

Ítem:

A = Trabajó lentamente
B = Perdió tiempo en el periodo de trabajo
C = No inició su tarea de inmediato

Lado azul:

Fecha de ocurrencia	Ítem	Incidente crítico positivo

Ítem:

A = Trabajó rápidamente
B = Economizó tiempo en el periodo de trabajo
C = Comenzó de inmediato la nueva tarea

Figura 9.11 Evaluación del desempeño por el método de incidentes críticos.

1.11.4.5. Método de comparación por pares

Compara a los empleados de a dos y se anota, en la columna de la derecha, aquel que se considera mejor en cuanto al desempeño. En este método también pueden utilizarse factores de evaluación; en ese caso, cada hoja del formulario corresponde a un factor de evaluación del desempeño. Resulta una clasificación final en relación con cada factor.

Solo se recomienda cuando los evaluadores no están en condiciones de utilizar otros métodos más precisos, porque es un proceso muy sencillo y poco eficiente.

Comparación de los empleados en cuanto a la productividad:	A	B	C	D
A y B		X		
A y D	X			
C y D			X	
A y C	X			
B y C		X		
B y D		X		
Puntuación	2	3	1	0

Figura 9.12 Evaluación por el método de comparación por pares.

1.11.4.6. Método de frases descriptivas

Es ligeramente diferente del método de elección forzada, porque la elección de frases no es obligatoria. El evaluador señala las frases que caracterizan el desempeño del subordinado (signo «+» o «S») y aquellas que demuestran lo opuesto a su desempeño (signo «–» o «N»).

No.	Factores de evaluación del desempeño	Sí (+)	No (–)
1.	¿Tiene suficiente grado de escolaridad para el desempeño del cargo?		
2.	¿Usualmente es alegre y sonriente?		
3.	¿Tiene experiencia en el servicio que está ejecutando?		
4.	¿Es contrario a las modificaciones y no se interesa por nuevas ideas?		
5.	¿Conoce información y procesos de producción que no deben conocer terceros?		
6.	¿Desarrolla un trabajo complejo, prestando mucha atención a las instrucciones recibidas?		
7.	¿Demuestra atracción por el sexo opuesto?		
8.	¿Tiene interés en aprender cosas nuevas?		
9.	¿Su trabajo no exige más grados de escolaridad?		
10.	¿Puede, por sí solo, planear, ejecutar y controlar sus tareas?		
11.	¿Su apariencia es buena y agradable en el trato general?		
12.	¿Demuestra concentración mental en el trabajo?		
13.	¿La atención en el trabajo exige que se esfuerce la vista?		
14.	¿Presta atención a las condiciones de trabajo, sobre todo al orden?		
15.	¿El resultado del trabajo presenta errores y no es satisfactorio?		
16.	¿Un curso de especialización es recomendable para su progreso en el trabajo?		
17.	¿Le gusta fumar?		
18.	¿Es descuidado en su presentación personal y en el vestir?		
19.	¿Cuida de sí mismo y de sus compañeros durante el trabajo?		
20.	¿Podría tener mayores conocimientos de los trabajos para rendir más?		
21.	¿Vigila cuidadosamente el desempeño de las máquinas en que trabaja?		
22.	¿No se desgasta en la ejecución de las tareas?		
23.	¿Su producción es encomiable?		
24.	Aunque siempre cumple la misma función, ¿no se incomoda con la repetición?		
25.	¿Tiene fama de no llevar nunca dinero en el bolsillo?		

Figura 9.13 Modelo del método de frases descriptivas.

1.12. La evaluación de desempeño como elemento integrador de las prácticas de la ARH

- **Procesos de provisión**: seguir y localizar a las personas con características adecuadas para los negocios de la empresa.
- **Procesos de aplicación**: indicar si las personas están bien integradas en sus cargos y funciones.
- **Procesos de mantenimiento**: indicar el desempeño y los resultados alcanzados.
- **Procesos de desarrollo**: señalar las fortalezas y las debilidades, las potencialidades que deben desarrollarse y las debilidades que deben corregirse.
- **Procesos de seguimiento**: proporcionar retroalimentación a las personas sobre su desempeño y sus potencialidades.

1.13. La entrevista de evaluación de desempeño

Es la última etapa de la evaluación de desempeño. La comunicación del resultado al subordinado es un punto fundamental en todos los sistemas de evaluación: de nada sirve la evaluación si el mayor interesado (**el propio empleado**) no llega a conocer los resultados.

Los propósitos de esta entrevista son:

- Dar al subordinado las condiciones necesarias para mejorar su trabajo, mediante una comunicación clara e inequívoca de su estándar de desempeño. Le permite aprender y conocer lo que el jefe espera de él en términos de calidad, cantidad y métodos de trabajo.
- Darle una idea clara de cómo está desempeñando su trabajo, destacando sus fortalezas y debilidades y comparándolas con los estándares de desempeño esperados.
- Discutir entre el empleado y el jefe las medidas y los planes para desarrollar y aprovechar mejor las aptitudes del subordinado.
- Estimular relaciones personales más sólidas entre el jefe y los subordinados, en las que ambos estén en condiciones de hablar con franqueza sobre el trabajo.
- Eliminar o reducir discrepancias, ansiedades, tensiones e incertidumbres.

2. El management de los recursos de SI

> **Del Robson**

El management de los recursos de SI consiste en **estructurar, organizar y administrar** los elementos humanos, tecnológicos y procedimentales del área de sistemas, buscando la **eficacia global** del funcionamiento organizacional.

Organizar *significa ordenar actividades comunes para lograr la eficacia del conjunto.*

- Implica **modificar o diseñar** la estructura organizativa del área de SI/TI.
- La elaboración de la estructura forma parte de los planes (objetivos, actividades y recursos).
- El resultado del proceso de organizar es una **estructura organizativa**, que incluye no solo jerarquías y departamentos, sino también **procesos de coordinación, conducción y uso de tecnologías**.
- El objetivo final es lograr un **efecto sinérgico**: que las partes trabajen de manera integrada y que el todo funcione mejor que la suma de sus componentes.

La estructura del área de SI depende de:

1. Los objetivos y las decisiones (grado de delegación o retención de autoridad).
2. Las actividades que realiza el área.
3. La distribución de los recursos de SI (personal, presupuesto, infraestructura).

4. La red de comunicaciones (cómo fluye la información entre unidades).

Cada empresa, según su estrategia, su entorno, su tecnología y sus debilidades y fortalezas, tendrá un modelo o forma diferente.

Elementos clave:

Elemento	Pregunta que responde	Concepto
Especialización del trabajo	¿En qué grado se subdividen las tareas?	Define si las tareas estarán integradas o separadas (p. ej., análisis y desarrollo juntos o por separado).
Departamentalización	¿Cómo se agrupan las personas y las tareas?	Agrupamiento de funciones o proyectos según un criterio (por función, producto, cliente, etc.).
Cadena de mando	¿A quién informan los individuos y grupos?	Define los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad.
Tramo de control	¿Cuántas personas o departamentos dependen de un gerente?	Determina el alcance de la supervisión y la eficiencia de las jefaturas.
Centralización / Descentralización	¿Dónde se toman las decisiones?	Indica si las decisiones se concentran (centralización) o se distribuyen (descentralización).
Formalización	¿Qué grado de estandarización tendrán los procesos?	Nivel de reglas, procedimientos y documentación formal que guían el trabajo.

Tareas a descentralizar:

- Producción (desarrollo de aplicaciones bajo el subgerente de desarrollo).
- Organización interna y tareas operativas.

Tareas a centralizar:

- Manejo de fondos.
- Objetivos estratégicos.
- Inversiones y presupuestos.
- Designación de cuadros superiores (el gerente de sistemas es designado por la gerencia general).
- Definición de niveles salariales.

El alineamiento proporciona el marco para tomar decisiones sobre el RUO.

La estructura de un área de SI varía según el tamaño y las necesidades de la organización, y puede manifestarse en organigramas funcionales, matriciales o basados en proyectos.

Existen tres temas específicos que deben resolverse en los sistemas de información:

- **¿Qué harán los SI/TI?** Se refiere a la naturaleza de las interacciones con su entorno: cómo se relaciona el área con las demás, qué funciones cumple y qué responsabilidades tiene dentro de la empresa. Denominaremos a este aspecto el **rol** de los IS. El rol refleja el tipo de relación que tendrá el área de SI/TI con el negocio.
  - *¿Cómo se relacionará el área de SI/TI con las áreas usuarias? ¿Será un modelo de negocio o un soporte? ¿Definirá las aplicaciones que esas áreas necesitan?*
- **¿Dónde estarán los SI/TI?** Se refiere a la perspectiva empresarial de los recursos de IS e incluye la ubicación del área de SI/TI dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista físico como del management. La llamaremos la **ubicación** de los IS.
  - *¿En qué medida centralizar o descentralizar las decisiones dentro del área de SI/TI?*
  - *Si la empresa tiene varias sucursales y hay áreas de sistemas en cada una, se trata de determinar qué decisiones se delegan y cuáles no, es decir, qué poder de decisión sobre los sistemas se delega en las sucursales o se retiene. Determina la distribución de la gestión de los sistemas.*
- **¿Cómo se dispondrán los SI/TI?** Se refiere a cómo se estructura internamente el área de SI/TI: cómo estarán agrupadas las personas, qué responsabilidades tendrán y bajo qué jerarquías estarán distribuidas. Usaremos el término **organización** de los IS.
  - *¿Cómo se estructurará el área (cómo departamentalizar, qué niveles gerenciales, bajo qué criterio)?*

> **Aclaración.** Cuando en esta unidad se habla de IS, se hace referencia al **ÁREA** de sistemas, no a las aplicaciones. **Se trata de una definición de cómo disponer los RR. HH.; es algo organizativo, no tecnológico.**

> **Nota.** Consejo de CASO: plantear la organización, verificar si esa organización ayuda al rol y si está relacionada con la ubicación.

2.1. Rol de los SI/TI

> **Nota.** Tomado del Robson. Siempre se habla del área de SI/TI dentro de la organización.

Existen dos visiones contrapuestas acerca del rol de los IS: algunos le atribuyen una función estratégica y crítica (managers de SI), mientras que otros (nivel gerencial) consideran que su función es el apoyo para la eficiencia.

La siguiente tabla muestra las relaciones entre los IS y los usuarios, y su evolución:

Rol de IS	Relación	Estructura
Hacerles algo a ellos	El grupo de IS establece las reglas	Enfoque «tradicional» / funcional
Hacer algo para ellos	Orientación al servicio	Guiada por bases de datos
Hacer algo con ellos	Puentes y participación	Grupos de proyectos funcionales
Ayudarlos a que lo hagan por sí mismos	Influencia más que control	Centros de información y apoyo para las decisiones
Mantener un depósito de información	Puente entre proveedores de información y usuarios de información	Enfoque externo

- **Hacerles algo a ellos**: el área de SI/TI manda y los usuarios obedecen. El área de sistemas decide todo y los usuarios no tienen voz ni intervención. El área dice: «Necesitás esta aplicación; te vamos a hacer esto».
  - Ejemplo: «Te paso este sistema, usalo así y listo».
- **Hacer algo para ellos**: el área de SI/TI empieza a servir al usuario. Ya no se trata de imponer, sino de dar soluciones hechas a medida.
  - Ejemplo: un sistema de sueldos hecho especialmente para RR. HH.
- **Hacer algo con ellos**: el área de SI/TI y los usuarios trabajan juntos; se arman equipos para diseñar los sistemas.
  - Ejemplo: un CRM en cuyo desarrollo participan vendedores y programadores.
- **Ayudarlos a que lo hagan por sí mismos**: el área de SI/TI da las herramientas, pero el usuario ya se maneja solo. El rol de sistemas es guiar, no controlar.
  - Ejemplo: *dashboards* o BI donde cada jefe arma sus reportes.
- **Mantener un depósito de información**: el área de SI/TI conecta fuentes internas y externas, y los usuarios consultan. Ya no se trata solo de dar sistemas, sino de integrar la información de toda la organización y del exterior (clientes, mercado, etc.).
  - Ejemplo: un *data warehouse* o Big Data.

Este cambio refleja una **transformación del rol del SI**: de agente de control técnico a **facilitador estratégico**, alineado con la descentralización y el enfoque en el usuario final.

Una forma de categorizar o denominar los recursos de SI (***todo lo que compone la función de los sistemas de información dentro de una organización***) es centrarse en la relación entre los SI y los usuarios, planteando cinco modelos de estructura de los SI:

- **Modelo de servicio**: formaliza la interacción entre los SI y los usuarios como una obligación de servicio. El área de SI/TI está para servir al usuario: el usuario pide y el SI entrega.

- **Modelo de participación**: separa las líneas funcionales del modelo de servicio para desarrollar una estrecha correspondencia entre los SI y los usuarios empresariales. El usuario y el área de SI/TI trabajan codo a codo para diseñar y adaptar soluciones que respondan a las necesidades del negocio.
- **Modelo de vendedor**: los SI buscan comercializarse a sí mismos y vender servicios al grupo de usuarios. Este modelo atrae a las empresas a las que les interesa el valor que los SI aportan al negocio.
  - El área de SI/TI «vende» sus servicios internamente y también **externamente** (CASO AGUNSA), y compite por demostrar su valor frente a las alternativas externas.
- **Modelo de expansión**: los SI crean una arquitectura flexible que sustenta los sistemas comunes para dar cabida a una serie de aspectos relacionados con los usuarios.
  - El área de SI deja de «entregar sistemas cerrados» y pasa a diseñar y custodiar una arquitectura flexible y común (plataformas, estándares, datos maestros, API, identidad, integración) sobre la que las áreas usuarias pueden configurar y extender sus propias soluciones según sus necesidades.
  - Ejemplo: un sistema modular que cada área configura a su gusto.
- **Modelo de ventaja estratégica**: la identificación entre los SI y los usuarios es tan estrecha que los productos competitivos se desarrollan en forma conjunta. SI y usuarios forman un solo equipo que cocrea valor competitivo.

> **Participación vs. ventaja estratégica.** La diferencia principal es el grado de integración entre el área de SI/TI y el negocio. En el **modelo de participación**, ambos trabajan juntos para diseñar y adaptar soluciones, pero mantienen cierta separación de roles: el área de SI/TI colabora activamente con los usuarios, aunque sigue siendo un área de soporte. En el **modelo de ventaja estratégica**, en cambio, la unión es total: el área de SI/TI se convierte en un socio estratégico del negocio y, junto con los usuarios, forma un solo equipo que cocrea productos, procesos y ventajas competitivas. Así, la tecnología deja de ser solo un apoyo operativo y se convierte en un factor estratégico central del negocio.

En principio, dentro del área de SI/TI se distinguen dos tipos de actividades:

- Las **operaciones técnicas** específicas de los SI, como diseñar, desarrollar, mantener y operar sistemas que apoyan al management.
- Las **actividades administrativas internas** del área de SI, como la planificación del área, la elaboración de presupuestos o la gestión del personal técnico.

Los SI podrían verse como una función separada, con su **propia «cadena de valor»**, es decir, con actividades específicas que crean valor dentro de su ámbito (mejorar procesos, automatizar tareas, etc.), independiente del resto de la administración.

Aunque en el papel esa separación parece ordenada, en la práctica las funciones de SI están más distribuidas y entrelazadas, por varias razones:

- Algunas tareas de SI están dentro del área de tecnología y otras, en unidades de negocio.
- Algunos servicios de SI se prestan internamente y otros se tercerizan (*outsourcing*).
- Hay servicios *core* (como la infraestructura) y otros de apoyo (como el soporte al usuario final).

Estos roles separados representan las actividades ***lógicas***, no distintos departamentos o secciones. No significa que haya un departamento diferente para cada función, sino que hay que pensar en los diferentes *roles o funciones* que cumplen los SI, aunque estén repartidos entre varias áreas. Por ejemplo:

- La compra de tecnología puede estar en un área de compras.
- El soporte al usuario puede estar en una unidad descentralizada.
- El desarrollo de sistemas estratégicos puede hacerse en colaboración con las áreas de negocio.

Es decir, los «roles» son una forma de pensar el trabajo, no necesariamente estructuras formales.

Los roles de los SI son múltiples. Entre los que deben estructurarse en forma diferenciada se encuentran el management y la provisión de:

- **Infraestructura de IS (operación y administración)**: los servicios centrales de la empresa deben brindarse en forma efectiva y confiable para asegurar su calidad. Este rol abarca el management de redes y bases de datos, y la provisión de servicios compartidos como el correo electrónico. No se enfatizan los aspectos técnicos, sino los relacionados con el servicio.
  - Se encarga de asegurar el funcionamiento diario y estable de toda la infraestructura tecnológica de la empresa.
- **Investigación y desarrollo a largo plazo**: las directivas a largo plazo deben estar separadas de las preocupaciones actuales. Las decisiones sobre las políticas de los sistemas de información solo estarán dentro de la órbita de los IS. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías deben permitir que la función asesora de los IS sea realista e innovadora al apreciar el potencial del negocio.
  - Se trata de analizar y planificar la evolución tecnológica de la empresa, separando las decisiones de largo plazo de las preocupaciones cotidianas.
- **Facilitar la informática a nivel de usuario final**: es la función de apoyo de los IS al usuario. Consiste en persuadirlo y permitirle conceptualizar los problemas, seleccionar la tecnología apropiada, diseñar soluciones adecuadas e implementarlas. Es la función «asesora» de los IS, que aquí actúan como consultores.
  - Es el rol de apoyo, guía y capacitación del área de sistemas hacia los usuarios de la empresa. Busca que las personas puedan usar la tecnología de forma autónoma y efectiva para resolver sus propios problemas.

2.2. Ubicación de los SI/TI

> **Para el TP:** indicar qué decisiones se descentralizan, se centralizan o se delegan.

Se refiere a la perspectiva empresarial de los recursos de SI e incluye la ubicación de los SI dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista físico como del management.

La manera de decidir la ubicación adecuada de los elementos de los SI es confrontarlos con la estrategia de SI que define sus objetivos. Es muy útil diferenciar tres tipos de ubicación:

- **Centralizada**: una función de un único acceso. Los SI proveen un solo servicio, con un solo acceso. Las decisiones se toman en un solo lugar, donde también se concentran la gestión y la administración. **Se retienen TODAS LAS DECISIONES en un punto de la gerencia de SI.**
  - Ejemplo: la administración contable-financiera del Estado provincial.
- **Descentralizada**: muchas funciones, cada una con un único acceso. Los SI se dividen en una serie de centros pequeños con accesos únicos: un conjunto de minidepartamentos de procesamiento de datos. ***Son réplicas de la centralización.*** En las sucursales no hay personal que desarrolle; se delegan las decisiones operativas.
  - Ejemplo: el sistema de registro académico de la UTN. El Sysacad está en cada regional, pero son réplicas del que está en el Rectorado.
- **Delegada**: dispersa desde el punto de vista geográfico y del management. Los SI son una red de uniones laterales, con un grado significativo de control por parte del usuario final sobre el procesamiento, el desarrollo y el entorno de los sistemas. ***Es lo opuesto a la centralización.*** **Responde a la necesidad de un ámbito local o regional**: las áreas toman las decisiones en cada lugar donde están (por ejemplo, las sucursales) y son autónomas para decidir.
  - Ejemplo: el sistema de registro de expedientes de la UTN.

Son los SI delegados los que verdaderamente se oponen a los centralizados, y no los descentralizados, ya que estos pueden repetir los mismos atributos de los centralizados.

Cualquiera de las tres ubicaciones es posible y, por lo general, las empresas combinan facetas de cada categoría. Si se comprenden las ventajas y desventajas de cada alternativa, se podrán desarrollar los esquemas apropiados.

La ubicación de los IS involucra tres aspectos:

- **Localización**: es la ubicación física del sistema.
- **Control**: es el nivel empresarial en el que se toman las decisiones; cuando el sistema está centralizado, los niveles superiores del management toman todas las decisiones.
- **Estructura**: las responsabilidades de los sistemas pueden estar centralizadas en la función de los IS o transferidas al grupo de usuarios.

Como las cuestiones técnicas ya se han resuelto, el debate se ha trasladado a los aspectos de management, es decir, a dónde ubicar la coordinación y el control. La complejidad creciente obliga a la empresa a considerar qué **componente** de los IS ubicar en cada lugar; en otras palabras, qué centralizar, cómo y en qué medida.

2.2.1. SI Centralizados

Una ubicación centralizada de los sistemas de información puede ser la continuación de haber estado *siempre* en ese estado o surgir como consecuencia de un reordenamiento en respuesta a presiones para ahorrar costos.

Ventajas de la ubicación y el control centralizados:

- Mayor control sobre las operaciones de IS, incluidas la producción de sistemas, la integridad del acceso a las bases de datos y la seguridad.
- Brindan un enfoque eficiente para el desarrollo de sistemas.
- La menor duplicación de esfuerzos, recursos y experiencia permite que maduren las economías de escala, con un ahorro general de costos para la organización.
- La función centralizada de los IS debería ser capaz de manejar proyectos complejos.
- Al centralizar los IS, existe un menor potencial de incompatibilidad entre sistemas.
- Es más sencillo reclutar personal especializado.

Desventajas de los sistemas centralizados:

- Los IS están separados del terreno real de los negocios, de sus preocupaciones y prioridades.
  - El «centro» puede perder el contexto de la operación diaria y priorizar su *backlog* y sus estándares sobre las necesidades locales, lo que genera tiempos de respuesta pobres o soluciones poco ajustadas.
- Hay poco margen para prestar atención a un grupo en particular, lo que puede hacer que se olviden las prioridades del negocio.
  - Al optimizar «para el promedio», los casos de nicho quedan rezagados.
- Como el servicio está separado de la *acción*, debe adoptar una serie de políticas específicas para su desarrollo, aunque quizá sean inapropiadas.
- Con un solo proveedor de servicios, **el acceso** puede ser **lento**, en especial en las horas pico. Por lo general, cuanto más centralizado es el servicio, más difícil es la **planificación de capacidades**. Si bien este problema puede atenuarse parcialmente mediante capacidades de procesamiento remotas (por ejemplo, terminales inteligentes), estas son limitadas.
- Si se usan sistemas de contabilidad de usuarios —muy comunes en este enfoque, que considera a los usuarios como clientes *externos*—, existe un gran riesgo de deshonestidad, a menos que se usen sistemas apropiados.
  - Si se «cobra» al usuario como si fuera externo, pueden aparecer incentivos perversos (subdeclaración, sobreconsumo oculto).
- Los costos de comunicación pueden ser muy altos, porque las distancias entre huésped y cliente pueden ser grandes. Las nuevas tecnologías de comunicaciones están reduciendo estos costos.

Entorno para una localización centralizada

Una localización centralizada parece funcionar bien cuando los recursos de SI son costosos y su uso es relativamente limitado. Es probable que la localización y el control centralizados sean adecuados en las siguientes circunstancias:

- ***Sistema para el senior management***: por lo general es complejo, se basa en información sensible y es delicado en su desarrollo y aplicación. Por este motivo, tiende a necesitar control corporativo. **EIS**.
- **Servicio común a las unidades de negocio** (por ejemplo, la liquidación de sueldos).
- **La unidad de negocio es muy pequeña.**
- **La integración es vital.**
- **El tiempo de respuesta no es crítico.**
- ***Coherencia con los objetivos de los IS***: **si los objetivos de los IS se relacionan con la eficiencia**, se debe optar por la centralización, a menos que haya circunstancias especiales que indiquen lo contrario.

2.2.2. SI Descentralizados

La proliferación de múltiples departamentos de IS hace que estos se encuentren *geográficamente* más cerca del usuario, aunque quizá no tanto en cuanto a cultura y comprensión.

Ventajas. Como pueden estar mucho más cerca de las raíces de la empresa, los IS tienen más posibilidades de motivar e involucrar a los usuarios, lo que genera en ellos un mayor grado de responsabilidad. La descentralización **pone menos énfasis en los costos de IS y más en la efectividad**. Otras ventajas son la **mayor capacidad de respuesta y la flexibilidad**.

Desventajas. Se obtienen muchos grupos pequeños, todos con los mismos problemas; la desventaja más importante es el **aumento de los costos por la duplicación**, junto con el aislamiento del personal en las distintas secciones de IS.

La descentralización tal vez sea una cara de la moneda o una etapa en la progresión hacia los sistemas delegados.

2.2.3. SI Delegados

La diferencia entre los IS descentralizados y los delegados está en el **grado de dispersión del control y la autoridad**. Los IS delegados comprenden el conjunto de actividades que incluyen la informática a nivel departamental y todas las formas de computación manejadas por el propio usuario. Sus ventajas y desventajas derivan justamente de ese grado de dispersión del control.

La delegación se suma a la dispersión técnica inherente a la computación distribuida, pero reemplaza el control central de los sistemas de información por la cooperación y la coordinación a nivel de toda la empresa, para obtener una mayor integración.

Como es probable que, con la delegación, las cuestiones de seguridad no recaigan bajo la responsabilidad de nadie, es preciso automatizarlas al máximo posible. La otra área que también conviene automatizar es el management de la red.

La descentralización y la computación distribuida tienden a crear islas de tecnología, mientras que la delegación coloca los recursos en los puntos donde el negocio los necesita.

Se dice que en un entorno delegado o descentralizado el sistema está más «cerca» del usuario porque las capacidades de SI (captura de datos, soporte, configuración e incluso parte del desarrollo) se ubican dentro o muy cerca de las áreas de negocio. Así, los usuarios finales —las personas que consumen y operan los sistemas para trabajar: operativos, analistas, supervisores, jefes de área, el «cliente interno» de SI— participan directamente en definir, seleccionar y ajustar soluciones «en el lugar de los hechos»: hay menos distancia física y jerárquica, más sensibilidad a las necesidades concretas y tiempos de respuesta más cortos.

Beneficios de los IS no centralizados:

- La captura de datos de los eventos empresariales puede ser mucho más cercana a la ocurrencia de dichos eventos.
  - El dato se ingresa donde sucede el evento (caja, depósito, planta, mesa de ayuda) y lo ingresa quien lo ejecuta, sin «viajes» ni planillas intermedias. Eso reduce retrasos, reinterpretaciones y errores, y hace que el dato llegue a tiempo y con contexto (quién, cuándo, en qué condiciones). Resultado: mejores decisiones operativas (intradía) y tableros más «vivos».
- El usuario final tiene mayor autonomía, lo que le permite estar más involucrado.
  - La proximidad física y organizacional motiva e involucra a los usuarios; crece su sentido de responsabilidad y el foco pasa del «costo de IS» a la efectividad del negocio.
- La informática departamental puede disminuir los costos totales de comunicación de datos y, como los sistemas suelen ser menos complejos, pueden ser más fáciles de controlar y administrar.
  - Al emplazar capacidades cerca de cada área, se reducen el tráfico WAN y las latencias; los sistemas locales suelen ser más simples, por lo que se administran y controlan con mayor facilidad.
- El desarrollo de los IS está más integrado con los negocios. Los IS estarán más cerca de los usuarios desde el punto de vista físico y emocional, y serán más sensibles a sus requerimientos.
  - El área de IS «vive» el proceso: entiende las prioridades y responde con sensibilidad a requerimientos específicos.
- Cuanto más delegados estén los IS, más percibirán los usuarios el equilibrio entre costos y beneficios.
  - Al delegar, el usuario ve y siente el costo de su propia demanda tecnológica y puede ajustar su relación consumo/beneficio con más realismo.

Desventajas de los IS no centralizados:

- Cuanto más delegados estén los servicios, más probable es que existan altos costos agregados, generados por la duplicación.

- Los servicios delegados corren el riesgo de que se produzcan incompatibilidades futuras. Quizá las más críticas no estén en el campo técnico, sino en la infraestructura de recursos humanos y de información.
  - Se fragmentan los estándares, los datos, los perfiles y las prácticas.
- Ante la complejidad, los sistemas delegados tienen limitaciones: su tamaño reducido implica menor disponibilidad de experiencia y capacidad, lo que impide hacer frente a situaciones sofisticadas.
  - Las células pequeñas tienen menos pericia y capacidad para proyectos sofisticados; la delegación exige automatizar la seguridad, la gestión de la red y el mantenimiento para compensar la dispersión.
- Las posibilidades de que los especialistas desarrollen una carrera dentro de la empresa pueden verse limitadas, ya que se requiere personal más multifuncional.
  - Se pide un perfil generalista, lo que puede limitar la retención y el desarrollo de expertos.
- La duplicación de actividades implica ineficiencia.
- El proceso de delegación puede generar hostilidad entre el personal, a menos que el cambio se maneje de forma apropiada.
  - El paso del «centro» a lo «delegado» puede generar hostilidad y confusión de responsabilidades (¿quién asegura la seguridad, los parches, la capacidad?).

Entorno para IS no centralizados:

- Requerimiento de **velocidad y flexibilidad**.
- **Servicio único**: **cuando un servicio es exclusivo de una parte de la empresa**, debe ser administrado y controlado dentro de esa sección.
- ***Coherencia con los objetivos***: **cuando los objetivos se relacionan con la efectividad**, la descentralización resulta apropiada, a menos que circunstancias particulares indiquen lo contrario.

En general, los IS delegados son apropiados cuando los costos de los recursos son extremadamente bajos, pero su uso es alto y variado.

2.3. Organización de los SI/TI

Se refiere a la organización de las personas consideradas profesionales de SI: cómo estarán agrupadas, qué responsabilidades tendrán y bajo qué jerarquías estarán distribuidas.

• Administración de la información --->	• Nivel de Gerencia estratégica del área de SI/TI (CIO)
• Administración del uso de los Sistemas de información --->	• Nivel de Gerencias tácticas o Gerencias Medias del área de los SI/TI (Subgerencia de Seguridad; Subgerencia Desarrollo)
• Administración de la tecnología --->	• Nivel de supervisión o gerencia de 1ª línea del área de SI/TI (CTO – Jefe de Administración de Servidores – Jefe de Proyectos)

Nivel	Qué administra	Quiénes lo integran	Qué hacen
Administración de la información	La **estrategia general** del área de sistemas y su alineación con el negocio. Define la visión y los planes de SI/TI.	**Gerencia estratégica** → el **CIO (*Chief Information Officer*)**.	Traduce las necesidades del negocio en planes de SI/TI. Decide *qué dirección* tecnológica tomará la empresa.
Administración del uso de los sistemas de información	El **uso** que hacen las distintas áreas de los sistemas. Define qué sistemas se usan y cómo se gestionan.	**Gerencias tácticas o medias** → *subgerencia de Seguridad, subgerencia de Desarrollo, etc.*	Determinan *qué sistemas se usan, por quién y para qué.* Controlan las políticas de uso, seguridad, desarrollo y mantenimiento.
Administración de la tecnología	La **infraestructura y la operación técnica**: hardware, software, redes, servidores. Ejecuta técnicamente las decisiones.	**Supervisión o gerencia de primera línea** → *CTO (Chief Technology Officer), jefes de servidores, jefes de proyectos, soporte técnico.*	Deciden *qué versión de un programa se instala, cómo se configura* y *qué servidores se usan.* Ejecutan las decisiones.

- **La gerencia media** (por ejemplo, el subgerente de comunicaciones o el de seguridad) tiene a su cargo un ámbito que depende del criterio con el que se departamentalice. **Determina qué aplicaciones son para quién, es decir, el uso de los SI/TI.**
- **La primera línea** (por ejemplo, la administración de bases de datos) define cuestiones como qué versión del antivirus se instala.

Existen diferentes enfoques, que evolucionaron a lo largo del tiempo. Es preciso recordar que todos ellos pueden coexistir dentro de una empresa; la variedad puede ser una forma de maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de las distintas opciones. La elección debe hacerse teniendo en cuenta la estrategia de los IS.

2.3.1. Estructura tradicional

Orientada a la **eficiencia técnica y al control centralizado**, separa el desarrollo, el mantenimiento y la operación.

Es bastante rígida: el **desarrollo, el mantenimiento y la operación** de los sistemas están separados. Cada una de estas áreas tiene objetivos, estilos de administración y estructuras diferentes, y requiere distintas habilidades.

- El personal de **operación** debe trabajar por turnos para maximizar el uso y los beneficios de estos recursos altamente costosos, y porque ninguna instalación podría funcionar sin control. Dentro de este personal se incluyen los **programadores** de sistemas.
- La sección de **desarrollo** de sistemas estaba formada originalmente por **analistas de sistemas**. El análisis y el diseño eran actividades separadas, lo que generaba graves problemas de comunicación y llevaba a descuidar los objetivos globales del desarrollo. Esta estructura se asocia principalmente con una era de desarrollos internos, de ahí la cantidad de programadores que requería. Todavía existe y se la denomina **centro de datos**.

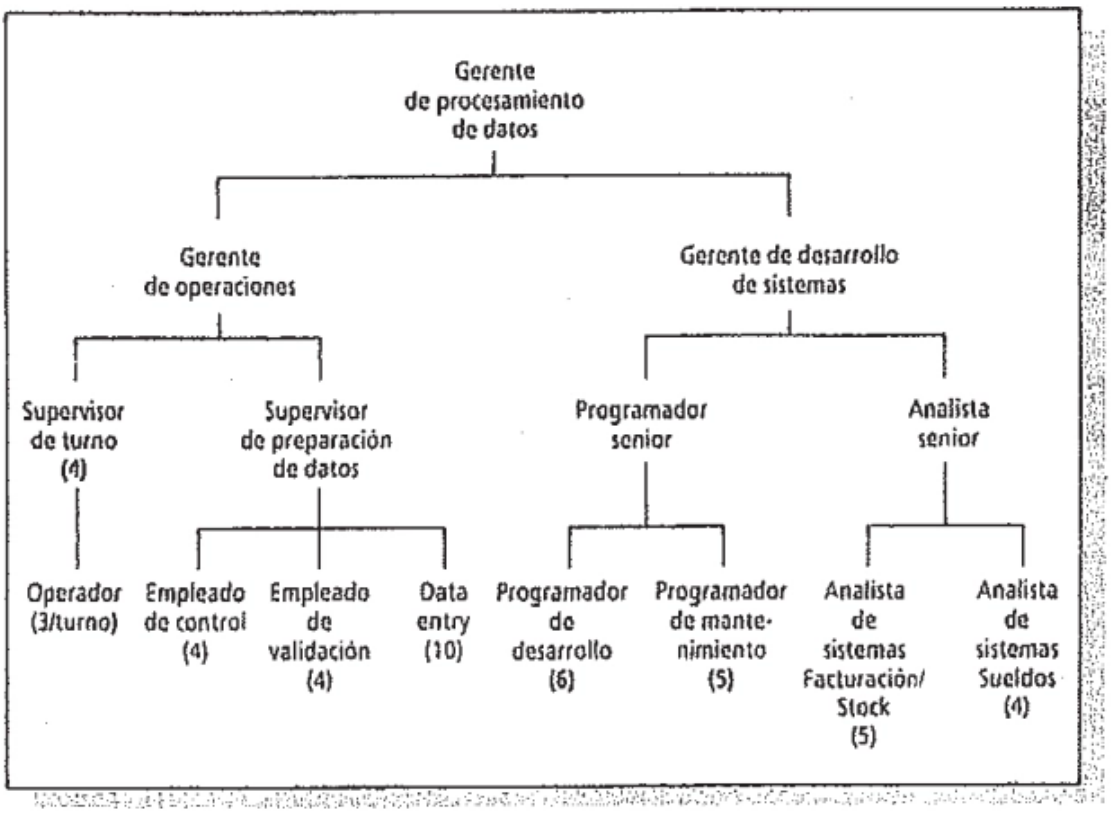


Figura 9.6. Organización tradicional de los IS.

En la época del procesamiento de datos tradicional, la estructura interna solía estar determinada por una función financiera. En esa época era poco probable que algún miembro del *senior management* tuviera una responsabilidad específica sobre la informática, los IS o la información.

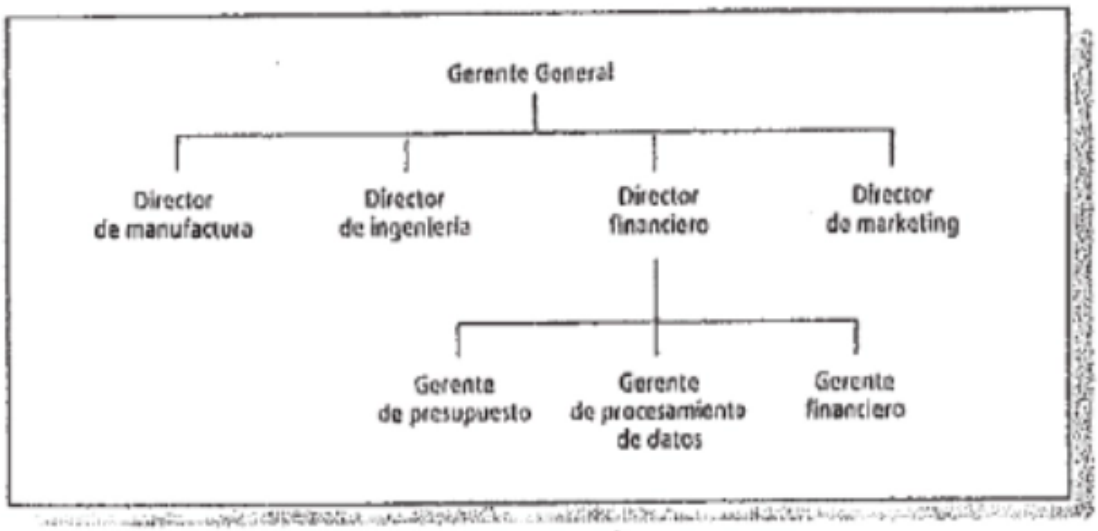


Figura 9.8. Estructura jerárquica de procesamiento de datos.

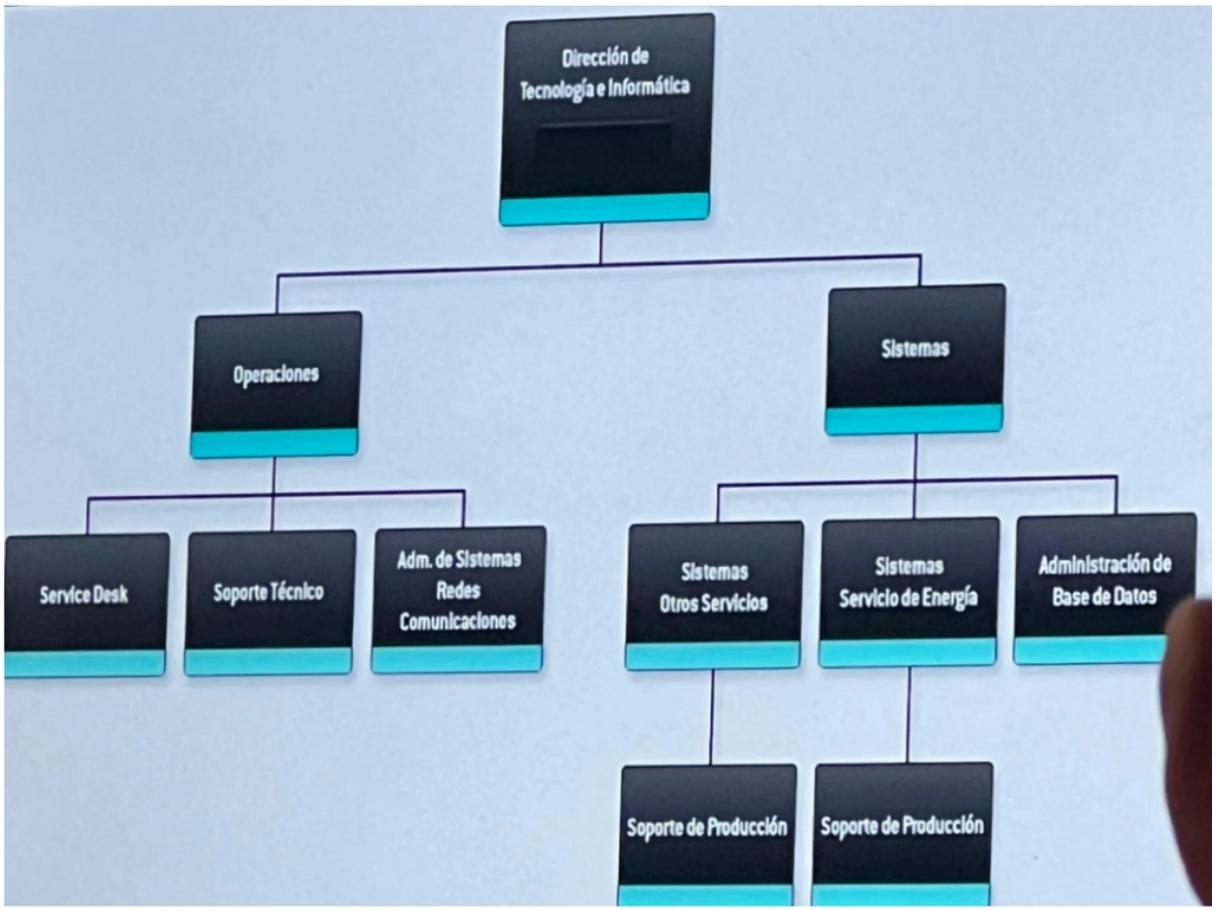
Esta estructura funcionaba correctamente en la época de los sistemas centralizados, pero con el tiempo surgieron una serie de desventajas que la volvieron inadecuada para muchas circunstancias actuales.

Algunas actividades se tratan adecuadamente en el marco de los centros de datos (aquellas con complejidad técnica, gran volumen de datos, etc.); otras, en el marco de la adaptabilidad estructural y de las interacciones de los enfoques externos (aquellas con alta velocidad de crecimiento y corta vida útil).

La máxima virtud de este enfoque es que admite un amplio grado de especialización.

Como cada proyecto debe pasar por distintos equipos, es fundamental un nivel de estandarización que, si bien aumenta la eficiencia, también genera cierta burocracia que hace que el desarrollo de los sistemas no sea tan rápido. Las desventajas asociadas con el departamento de procesamiento de datos son:

- ***Retraso***: los nuevos desarrollos pueden llevar años, e incluso las modificaciones de sistemas previos pueden insumir varios meses.
- ***Sistemas proscriptos***: el fuerte énfasis en los aspectos técnicos hace que se preste más atención a la «elegancia» del sistema que a sus características de uso.
- ***Sistemas inflexibles***: deben producirse especificaciones formales para grupos que están aislados de los usuarios.
- ***Mantenimiento costoso.***



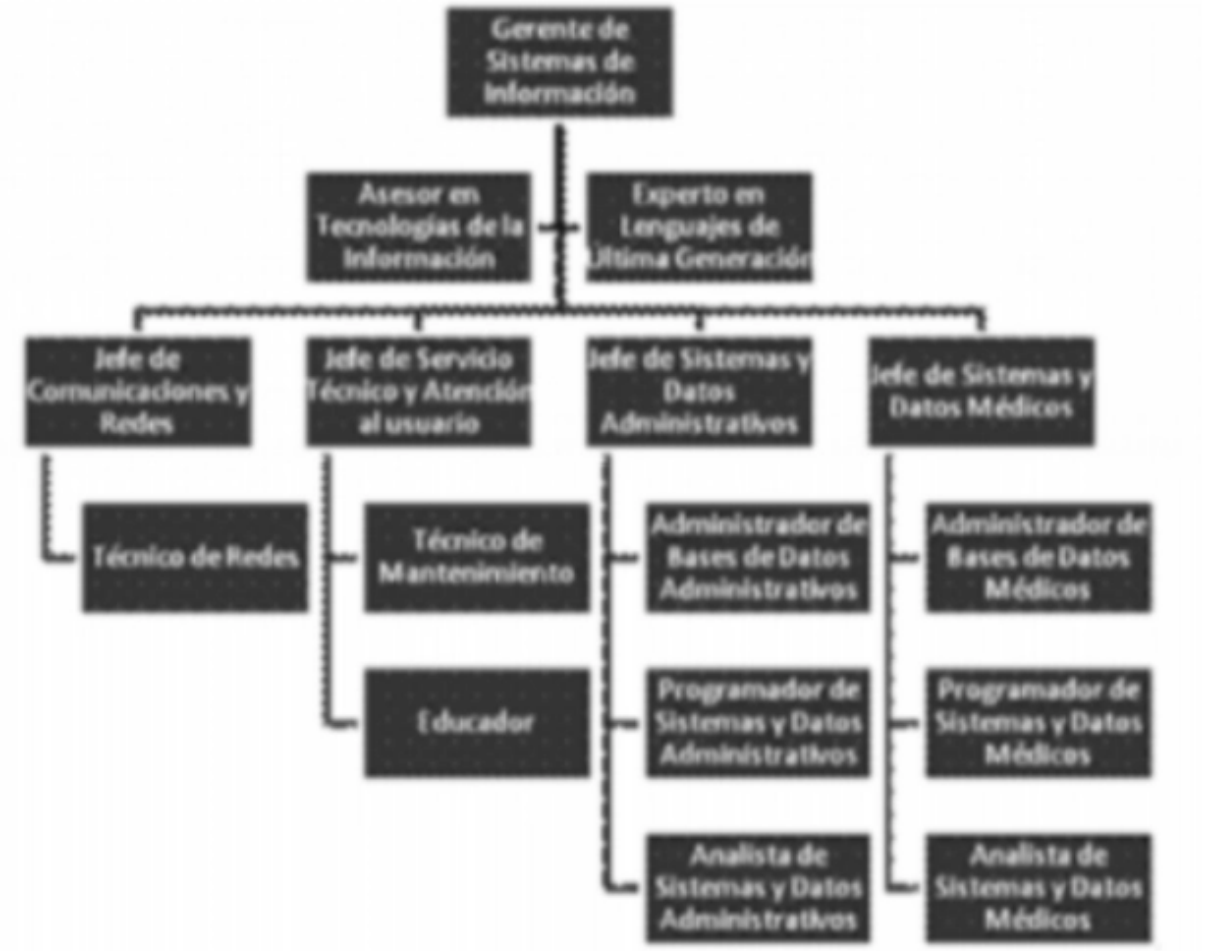
2.3.2. Estructura de bases de datos

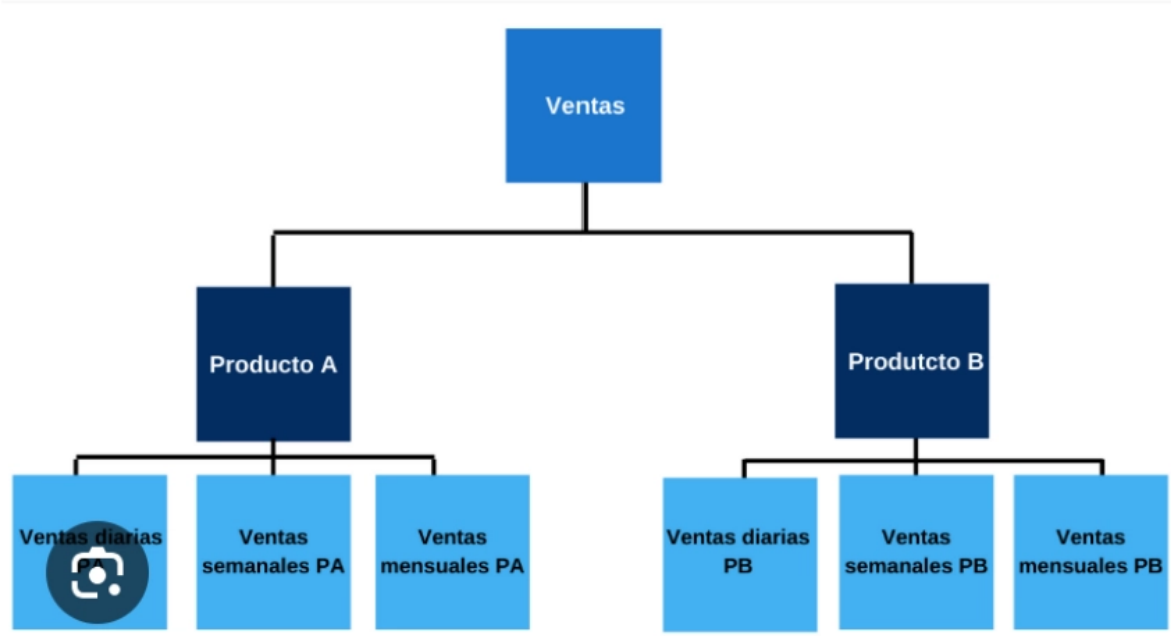
Orientada a la **integración y la consistencia de la información**, centraliza el control de los datos como recurso común.

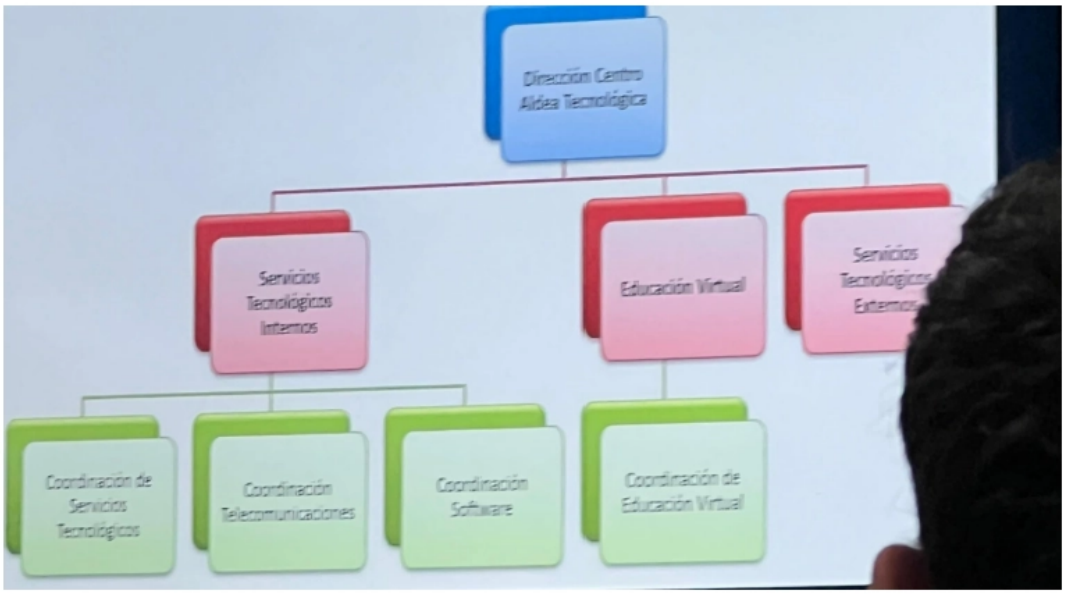
Organiza la estructura de los SI según las necesidades de almacenamiento de datos. Los datos se separan de las aplicaciones y se reagrupan para el análisis, el diseño y el desarrollo de sistemas.

Su principal ventaja es la facilidad de acceso del usuario a los datos, bajo el control del administrador de la base.

A medida que los usuarios se involucran más —al menos hasta el punto de que se les pregunta cuáles son sus requerimientos de datos—, empiezan a desarrollar conciencia y habilidades respecto de los IS.







2.3.3. Estructura de grupos de proyectos funcionales

Orientada a la **demanda del negocio**, agrupa a analistas y programadores según las áreas funcionales para responder mejor a las necesidades de los usuarios.

Esta generación de estructura de IS combina a analistas y programadores en grupos de proyectos empresariales. Es el primer reconocimiento del *objetivo* de los IS dentro del negocio, ya que es la primera vez que los IS se estructuran según los mecanismos de *demanda* y no de *oferta*.

Como el equipo de proyectos funcionales se dedica al desarrollo y mantenimiento de los sistemas, las operaciones se siguen llevando a cabo en la forma «tradicional».

Los equipos de proyectos funcionales son una forma de *management* matricial, por lo que presentan todas las dificultades asociadas con esa estructura ambigua.

Esta agrupación del personal de IS según las funciones empresariales estimuló el desarrollo de sistemas más relevantes, pero al mismo tiempo contribuyó a crear «murallas chinas» entre las distintas áreas de sistemas, es decir, barreras que impiden el intercambio de información.

Cada equipo interpreta los hechos empresariales de distinta manera y maneja sus datos de forma particular. Otra desventaja posible es una carga de trabajo despareja: por ejemplo, que se desarrollen sistemas de marketing para mantener ocupado a ese equipo mientras otros postergan desarrollos más importantes por exceso de carga.

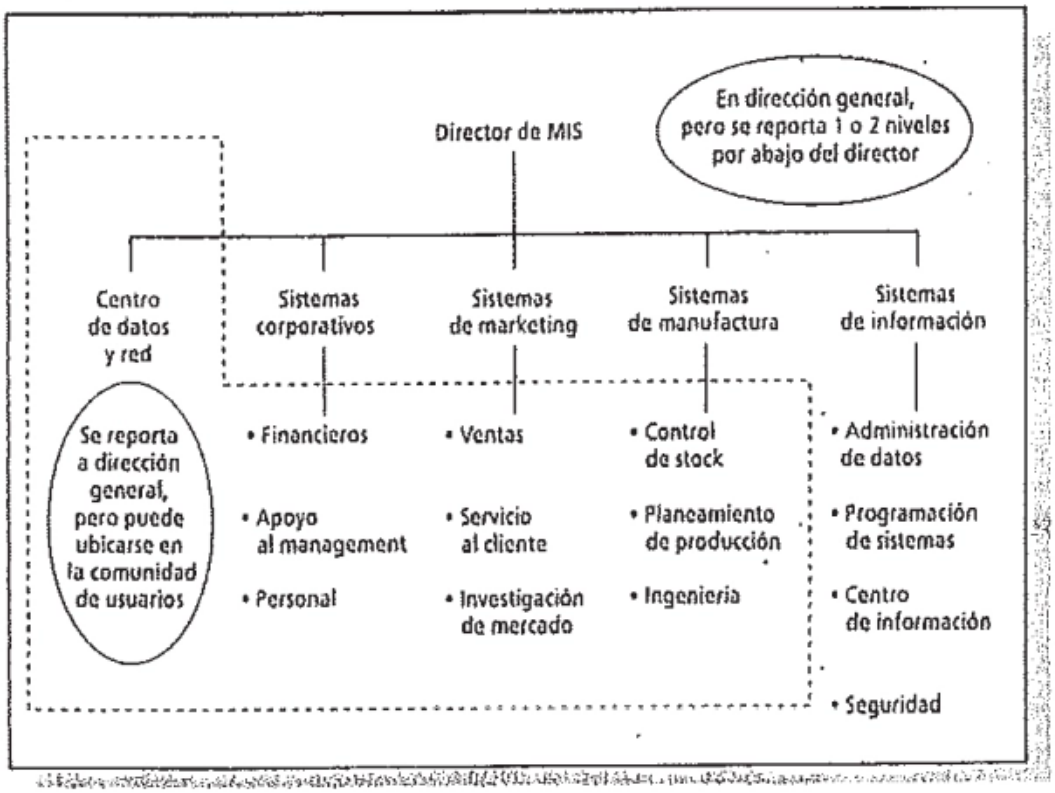
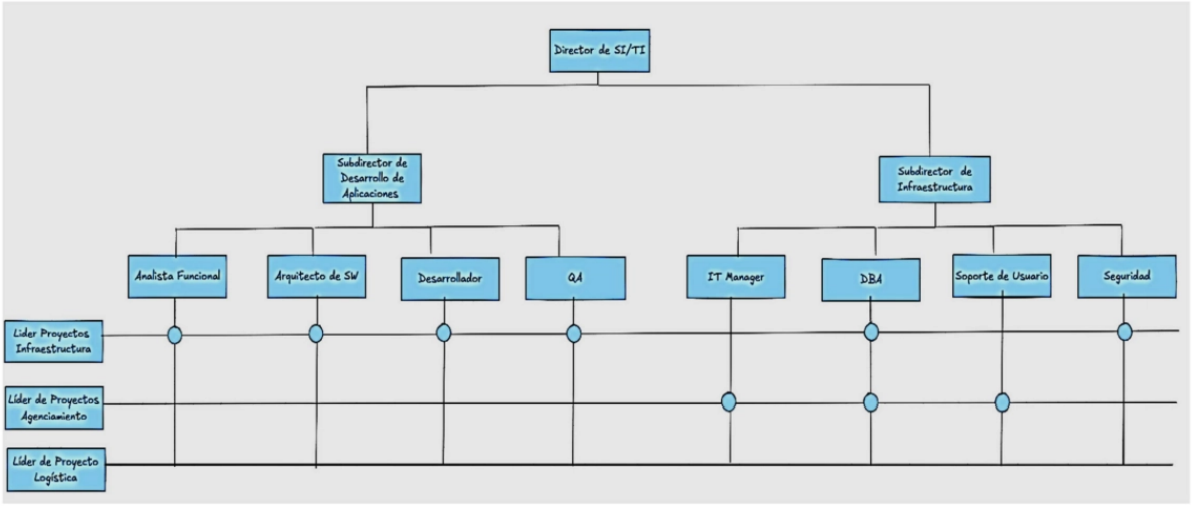


Figura 9.9. Estructura de grupos de proyectos funcionales.

Este enfoque contribuyó mucho a que el usuario se involucrara y realizara más por sí mismo, y a la vez permitió que el personal de IS desarrollara mayor conciencia del negocio.



Otra alternativa: área de sistemas con estructura de proyecto, cada columna es un proyecto y después se repiten

- fila: las areas/cargos
- columna: proyectos?

Matricial:

- fila/lineas: líder de proyecto
- columna: funciones (desacrrollo, calidad, ynfraestr y soporte, i+d), el quipo se baja de los deptos funcionales

Estan subordinados al gerente de si/ti directamente

2.3.4. Centro de información y apoyo a decisiones

Las estructuras orientadas al apoyo para la toma de decisiones están estrechamente ligadas a los centros de información. Organizan la función de los IS para apoyar las decisiones de management de los usuarios, aunque no necesariamente son esos usuarios quienes controlan la naturaleza de los sistemas. Los sistemas de información ya no son responsables solo de los sistemas de procesamiento de datos, sino también del manejo *efectivo* de los IS.

Ambas estructuras tienen el objetivo de apoyar y fomentar el desarrollo de la computación controlada por el usuario y el management híbrido, y ambas requieren la existencia de estructuras de SI como estas:

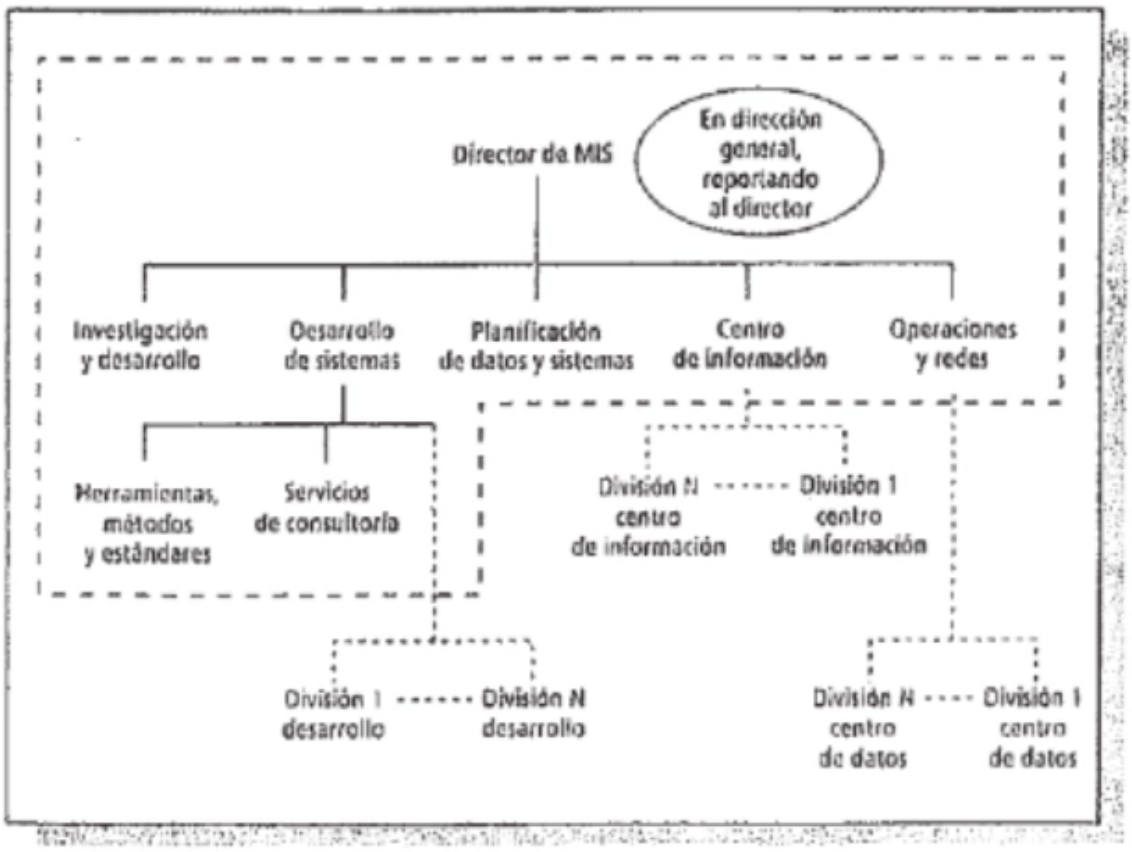
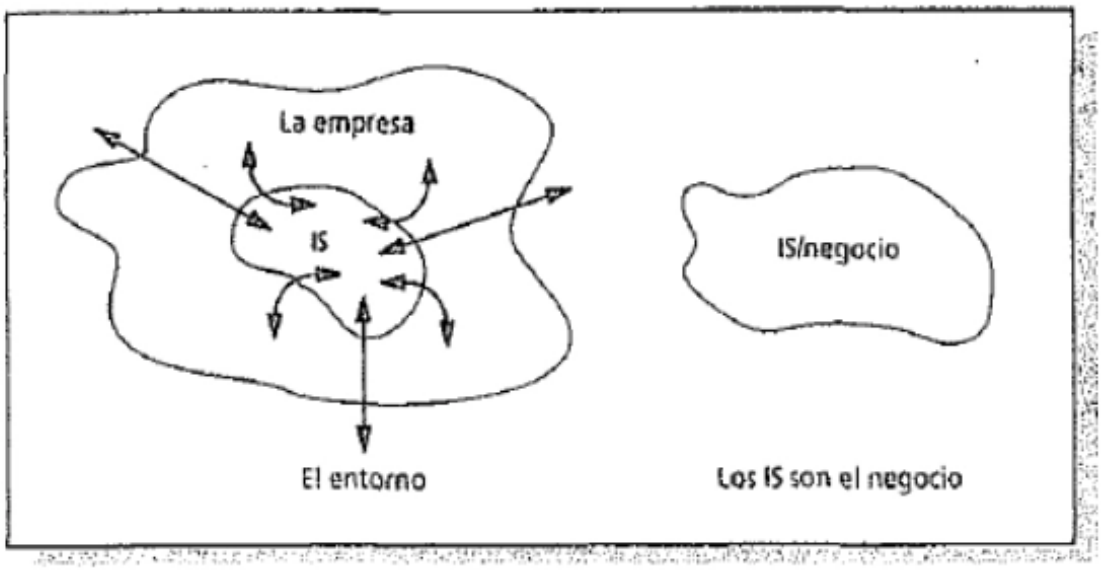


Figura 9.10. Organización de los IS orientada al usuario.

2.3.5. Estructuras externas

Este último tipo de estructura de IS se centra en el entorno, a través de dos aspectos:

1. La función se estructura en torno a líneas de servicio al consumidor para satisfacer a la organización del negocio, que es el entorno *inmediato* de los IS. Los grupos de IS alcanzan acuerdos de servicio con la comunidad de usuarios, que definen tanto las *obligaciones* de los IS como las percepciones de *valor* del negocio.
2. Los SI, al igual que toda la empresa, deben estar enfocados hacia el exterior, hacia los clientes reales: el entorno empresarial afecta a los SI, y los SI influyen en la naturaleza del negocio.



IS orientados al exterior: dos aspectos del entorno de los IS.

Todas las nuevas estructuras se relacionan esencialmente con la transferencia de autonomía para obtener ciclos de desarrollo de sistemas más cortos y sistemas más flexibles y menos prescriptivos, que sirvan de apoyo eficiente al management.

En otras palabras, tratan de solucionar los inconvenientes de las estructuras tradicionales distribuyendo algunos aspectos del sistema y sus responsabilidades asociadas en cuanto a desarrollo, adquisición, operación, control y mantenimiento.

3. Subsistema de aplicación de SI/TI

> **Nota.** Existen diferentes cargas de trabajo y un conjunto de tareas y formas de procesamiento que difieren no solo en su tipo, sino también en las condiciones en que deben ejecutarse (comparación de sistemas que hizo CASO). Es decir, los sistemas también **DIFIEREN EN SUS PRESTACIONES**.

Es el subsistema cuya finalidad es disponer los recursos de SI/TI (hardware y software) en función de la carga de trabajo y de los niveles de servicio requeridos para satisfacer el nivel de prestaciones de la organización.

Por lo tanto, el subsistema de aplicación consiste en las actividades de asignar, configurar, planificar la capacidad, explotar y evaluar los recursos de software y hardware.

Las tareas que se realizan son:

1. Dimensionar la carga de trabajo ⟶ **análisis y representación de la carga de trabajo**.
2. Asignar los recursos según las prestaciones requeridas ⟶ **planificación de las prestaciones**.
3. Evaluar el funcionamiento de las prestaciones ⟶ **evaluación de las prestaciones**.

3.1. Evaluación del rendimiento de un sistema informático

> **Del Puajnegros**

La evaluación del rendimiento de un sistema informático se define como ***la medida de cómo un software determinado está utilizando el hardware con una determinada combinación de programas, que constituyen lo que se denomina carga del sistema.***

> **Nota.** El rendimiento de un sistema informático (SI) se refiere a la eficacia con la que un software determinado aprovecha los recursos de hardware bajo una determinada carga de trabajo.

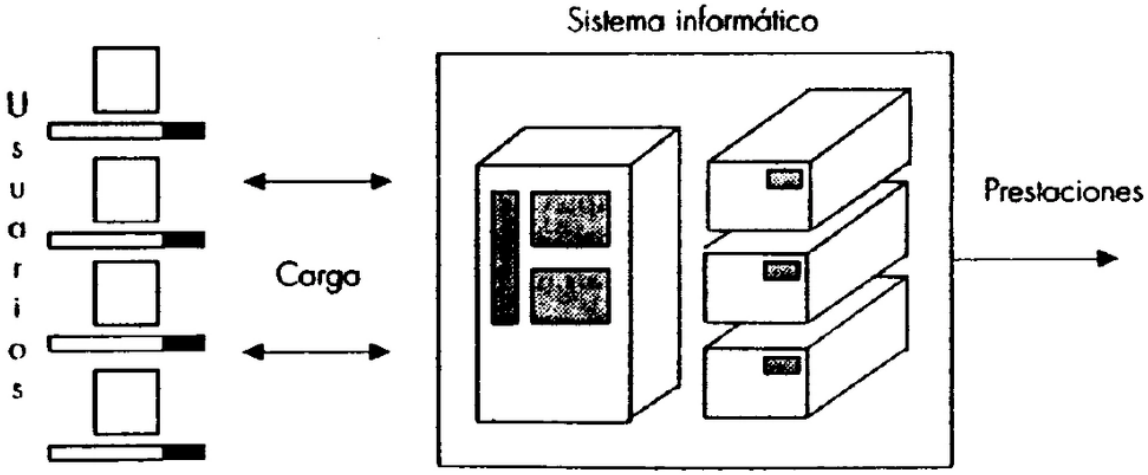


FIGURA 1.1.

Las dificultades para realizar la medición son:

- La carga real cambia continuamente.
- Las variables o índices de medición varían de una instalación y configuración a otra.

Objetivos de la evaluación:

- Comprobar que el funcionamiento del sistema es correcto, es decir, el esperado.
- Encontrar los factores que impiden un funcionamiento adecuado, como los ***cuellos de botella***.
- Predecir el comportamiento del sistema con nuevas cargas (planificación de la capacidad).

Esta evaluación influye en las decisiones de diseño, implantación, compra y modificación de los sistemas informáticos. Por lo tanto, es necesario evaluar un sistema informático cuando se quiere:

- Diseñar una máquina.
- Diseñar un sistema informático.
- Seleccionar y configurar un sistema informático.

- **Planificar la capacidad del sistema informático.**
- Sintonizar o ajustar un sistema informático.

3.2. Magnitudes que se deben medir

Para evaluar el comportamiento de un sistema hay que recurrir a medidas cuantitativas o parámetros que caractericen el comportamiento del hardware y del software del ordenador, o que reflejen cómo ven ese comportamiento el usuario (*visión externa*) y el responsable del sistema (*visión interna*).

Una **magnitud** es **todo aquello que puede medirse** y expresarse mediante un número y una unidad.

Las magnitudes que se deben medir son:

- **Consumo de tiempo**.
- **Utilización de recursos o dispositivos**.
- **Trabajo realizado por el sistema o por sus componentes**.

3.3. Variables externas o perceptibles por el usuario

> Son aquellas que se pueden percibir o ver.

- **Productividad (o *throughput*)**: cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (normalmente se mide en trabajos por hora o en transacciones por segundo).
- **Capacidad**: máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo.
- **Tiempo de respuesta**: tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta.

3.4. Variables internas o del sistema

> No se pueden percibir ni ver a simple vista; para observarlas hace falta un monitor.

- **Factor de utilización de un componente**: porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema informático (CPU, canal, dispositivo de E/S, etc.) ha sido realmente utilizado.
- **Solapamiento de componentes**: porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema han sido utilizados simultáneamente.
- **Overhead**: porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema (CPU, discos, memoria, etc.) han sido utilizados en tareas del sistema no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.
- **Factor de carga de multiprogramación**: relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo en un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en monoprogramación.

- **Frecuencia de fallo de página**: número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada.
- **Factor de ganancia de multiprogramación**: relación entre el tiempo total necesario para ejecutar un conjunto de programas secuencialmente en monoprogramación y en multiprogramación.
- **Frecuencia de *swapping***: número de programas expulsados de memoria por unidad de tiempo por falta de espacio, para permitir su reorganización y recuperar espacio, o para disminuir la paginación.

Ejemplos de variables vistos en clase:

- Porcentaje de uso de CPU del sistema y porcentaje de uso de CPU del usuario.
- Cantidad de memoria usada y cantidad de memoria total.
- Carga de trabajo en un tiempo x (magnitud: trabajo realizado).
- Tasa de recepción (datos recibidos por segundo) y tasa de transmisión (magnitud: trabajo realizado).
- Tasa de escritura y de lectura en disco.
- Porcentaje de uso de CPU por proceso, porcentaje de uso de memoria por proceso y cantidad de memoria usada por el proceso.
- Tiempo durante el cual se está ejecutando un proceso.
- Cantidad de hilos por proceso…

3.5. Magnitudes referidas al comportamiento (variables de comportamiento)

Se relacionan más con los aspectos funcionales del sistema informático que con sus prestaciones.

- **Fiabilidad**: probabilidad de que el sistema trabaje correctamente a lo largo de un intervalo de tiempo dado. Se mide por la probabilidad de fallos por unidad de tiempo o por el tiempo medio entre fallos.
- **Disponibilidad**: probabilidad de que el sistema esté trabajando correctamente y disponible para realizar sus funciones en el instante considerado $\boldsymbol{t}$.
- **Seguridad**: probabilidad de que el sistema no perturbe el funcionamiento de otros sistemas ni comprometa la seguridad de las personas relacionadas con él.
- **Performabilidad**: probabilidad de que las prestaciones del sistema estén por encima de un cierto nivel en un instante determinado.
- **Mantenibilidad**: medida de la facilidad con que un sistema puede ser reparado después de un fallo.

3.6. Magnitudes para controlar el comportamiento

Las modificaciones que se pueden introducir en un sistema para mejorar su comportamiento pueden hacerse en todos los niveles que influyen en él, mediante:

- **Ajuste de los parámetros del SO**:
  - **Tamaño del *quantum***: cantidad de tiempo de uso ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos.
  - **Prioridad interna**: nivel inicial de prioridad interna que recibe un programa en función de la prioridad externa asignada.
  - **Factor de multiprogramación**: número máximo de trabajos que están simultáneamente en memoria principal y tienen la opción de usar la CPU y los demás recursos activos del sistema.
  - **Tamaño de la partición de memoria**: cantidad fija de memoria principal asignada a cada trabajo.
  - **Tamaño de la ventana**: intervalo de tiempo durante el cual el sistema toma medidas para determinar el conjunto de trabajo de un programa, en un entorno de memoria virtual paginada que use esa política.
  - **Máxima frecuencia de fallo de página**.
  - **Índice de supervivencia de las páginas**: número de ráfagas de CPU recibidas por un programa antes de que se saque de la memoria principal una página que no haya sido referenciada durante ese periodo.
  - **Número de usuarios simultáneos**: número máximo de usuarios de terminales permitidos por un sistema de tiempo compartido.
- **Modificación de los programas**: de forma que su ejecución promedio requiera menos recursos, ya sea recodificando los caminos del programa recorridos con mayor asiduidad o mediante un montaje que agrupe en la misma página o segmento los módulos que deben coexistir en memoria para la ejecución del programa, etc. Esto provoca la modificación de la carga.
- **Modificación de las políticas de gestión del sistema operativo**: es posible que, en determinados SO, las políticas no sean las más adecuadas para un caso concreto, por lo que puede ser conveniente sustituir la rutina encargada de la gestión de un determinado recurso por otra que utilice una política más idónea.
- **Equilibrado de la distribución de la carga**.
- **Sustitución o ampliación de los componentes del sistema**: modificación de la configuración del sistema, ya sea sustituyendo determinados elementos por otros de mayor capacidad o rapidez, o aumentando el número de dispositivos que la constituyen.

3.7. Sistemas de referencia (tipos de sistemas de información)

3.7.1. Sistemas por lotes o batch

Estos trabajos realizan ciclos de uso de la CPU y de los discos de forma continua hasta que finalizan.

Índices característicos:

- ***Turnaround time*** (equivalente al tiempo de respuesta en estos sistemas): tiempo que transcurre desde que se lanza la ejecución de un trabajo hasta que finaliza.
- **Productividad**: medida en trabajos por unidad de tiempo.

3.7.2. Sistema transaccional

Es el tipo de sistema más común: sus partes interactúan entre sí mediante la transacción de datos.

Índices característicos:

- **Tiempo de respuesta**: suma de los siguientes tiempos:
  - **Tiempo de reacción**: tiempo que transcurre desde que la transacción llega al sistema hasta que comienza su ejecución.
  - **Tiempo de ejecución**: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la transacción hasta que termina.
  - **Tiempo de retorno**: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la respuesta al usuario.

3.7.3. Sistema interactivo o por demanda

Un sistema interactivo permite a los usuarios acceder, desde terminales remotos, a programas ejecutados en un servidor, y limita la comunicación a solicitudes y respuestas. Conceptualmente, puede dividirse en dos componentes principales:

- El **subsistema de terminales**, que modela el tiempo de reflexión del usuario.
- El **subsistema central**, que abarca los dispositivos físicos del computador considerados por el modelo.

El **tiempo de reflexión *(think time)***, identificado habitualmente con la variable Z, es el tiempo que transcurre desde que un trabajo abandona el subsistema central hasta que vuelve a entrar en él.

Este sistema espera las órdenes del usuario para continuar. Por lo tanto, en estos sistemas **la generación de una nueva petición depende de la recepción de la respuesta a la petición anterior.**

Índices característicos:

- **Tiempo de reflexión (Z)**: es del usuario.
- **Tiempo de respuesta**: suma de los siguientes tiempos:
  - **Tiempo de reacción**: tiempo que transcurre desde que el usuario finaliza la petición hasta que el sistema comienza su ejecución.
  - **Tiempo de ejecución**: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la petición hasta que termina.
  - **Tiempo de retorno**: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que el usuario termina de recibir la respuesta.

- **Productividad**: medida en peticiones cumplidas por unidad de tiempo.

3.8. Técnicas más comunes a la hora de evaluar un sistema

Se denominan **técnicas de evaluación** los métodos y herramientas que permiten obtener los índices de prestaciones de un sistema que está ejecutando una carga dada, con unos valores determinados de los parámetros del sistema.

3.8.1. Monitorización

Los monitores son las herramientas de medición que permiten seguir el comportamiento de los principales elementos de un sistema informático sometido a una carga de trabajo determinada.

3.8.2. Modelado

Es la herramienta que debe utilizarse para evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado.

3.8.3. Benchmarking

Es un método bastante frecuente para comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta; la comparación se efectúa, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución. En términos generales, puede considerarse como la medición del comportamiento sobre un prototipo.

3.9. Caracterización de la carga

Se denomina carga a todas las demandas que realizan los usuarios de un sistema (programas, datos, órdenes, etc.) durante un intervalo de tiempo.

La caracterización de la carga es el proceso de describir la carga real a través de un conjunto de parámetros, generando un modelo que refleje sus particularidades más importantes y su comportamiento.

Una carga de trabajo queda caracterizada por un conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos:

- **Cuantitativos**: surgen de la carga de trabajo.
- **Cualitativos**: se relacionan con las variables de comportamiento. No dependen solamente de la carga de trabajo, sino también del entorno organizacional.

El resultado de las medidas de prestaciones de un sistema es función de la carga bajo la cual se determinó y, por lo tanto, inseparable de ella. Por eso, cuando se informa un índice de prestaciones, debe especificarse la carga bajo la que se obtuvo (la comparación entre sistemas solo tiene sentido cuando la carga es la misma).

En general, las relaciones entre el sistema, la carga y las prestaciones pueden ser muy complejas. Las principales causas de esta complejidad son:

- La carga fluctúa continuamente.
- La carga interactúa con su entorno.

Como solución a estos problemas se establece un **modelo de la carga**. Estas consideraciones justifican la necesidad de definir cuantitativamente la carga de un sistema.

«Caracterizar» una carga de trabajo significa construir un modelo de carga que reproduzca lo más fielmente posible el comportamiento de la carga real. Ese modelo se define con los parámetros que afectan al comportamiento del sistema y según los objetivos del estudio (qué se quiere evaluar), y combina medidas cuantitativas con rasgos cualitativos.

Una carga está correctamente caracterizada si, y solo si, el resultado es un conjunto de parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos de la operación de caracterización. Por lo tanto, lo primero que se debe definir son los **objetivos**.

Una vez establecidos los objetivos, deben determinarse las herramientas que manipularán el modelo de la carga (modelos analíticos, simulación, el sistema real, etc.).

Independientemente de cómo se represente, la ***carga de prueba o de test*** (el modelo de la carga) se define como la carga que debe procesar un sistema mientras se realiza un experimento de medición determinado.

> **Conclusión.** El rendimiento que se observa es una función de la carga; como la carga varía e interactúa con el entorno, hay que modelarla y explicitarla. Primero se definen los objetivos; luego se arma el modelo de carga con parámetros pertinentes a esos objetivos y se elige la herramienta (medición controlada o modelo analítico). Recién así los índices de prestaciones serán comparables y útiles.

Características deseables de la carga de prueba:

- **Reproductibilidad**: permite reproducir los experimentos.
- **Compacidad**: reduce sustancialmente la duración de cada sesión de medición respecto de la que requeriría ejecutar la carga real total.
- **Compatibilidad**: permite obtener una representación de la carga coherente con su uso.
- **Representatividad**: indica qué aspectos de la carga real se conservan en el modelo.
- **Flexibilidad**: indica si es posible y poco costoso modificar el modelo.
- **Independencia del sistema**: importante en los problemas de selección.

Se llama ***sesión de medida*** al intervalo de tiempo en que se realiza un experimento. No tiene por qué ser continua en el tiempo.

3.10. Magnitudes que caracterizan la carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema informático, la carga debe seleccionarse cuidadosamente.

El término ***carga de prueba*** o ***MODELO DE CARGA*** designa la carga usada en el estudio de prestaciones. Esta carga puede ***ser real o sintética***:

- La **carga real** se observa en un sistema durante su funcionamiento normal. Su inconveniente es que no permite repeticiones para eliminar los errores de medición, por lo que difícilmente puede utilizarse como carga de prueba.
- La **carga sintética** está constituida por un conjunto de programas, extraídos o no de la carga real del sistema informático, que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede usarse repetidamente y modificarse sin afectar la operatividad del sistema.

Las magnitudes que caracterizan la carga pueden establecerse en distintos niveles (niveles de caracterización de la carga): para cada componente de la carga, para el conjunto de la carga o para cargas interactivas. A continuación se presentan algunas de ellas.

3.10.1. Variables que sirven para cada componente de la carga

- **Tiempo de CPU por trabajo**: tiempo total de CPU necesario para ejecutar un trabajo en un sistema determinado.
- **Número de operaciones de E/S por trabajo**: número total de operaciones de entrada/salida que requiere la ejecución de un trabajo. Conviene desglosarlo por dispositivo.
- **Características de las operaciones de E/S por trabajo**: se refieren al soporte (cinta, disco, etc.), al tipo de acceso y, en el caso de los discos, a la posición que ocupa el archivo sobre el que se efectúan.
- **Prioridad**: la que el usuario asigna a cada uno de los trabajos que somete al sistema.
- **Memoria**: la que un trabajo determinado requiere ocupar (tipo) y usar (cantidad) para su ejecución (real o virtual).
- **Localidad de las referencias**: tiempo durante el cual todas las referencias a memoria hechas por un trabajo permanecen dentro de una página (segmento) o de un conjunto de páginas (segmentos).

3.10.2. Variables que sirven para el conjunto de la carga

- **Tiempo entre llegadas**: intervalo entre la llegada de peticiones al sistema.
- **Frecuencia de llegada**: número de peticiones por unidad de tiempo.

- **Distribución de trabajos**: proporción relativa entre los distintos tipos de trabajos que conforman la carga.

3.10.3. Variables que sirven para cargas conversacionales (o interactivas)

- **Tiempo de reflexión del usuario**: tiempo que un usuario interactivo tarda en leer la respuesta del sistema, pensar la siguiente acción y teclearla.
- **Número de usuarios simultáneos**: cantidad de usuarios que interactúan con el sistema al mismo tiempo.
- **Intensidad del usuario**: relación entre el tiempo de respuesta del sistema y el tiempo de reflexión del usuario. Indica con qué intensidad utiliza el sistema.

3.11. Representatividad de un modelo de carga

La carga puede representarse en distintos niveles, que corresponden a aquellos en los que puede describirse un sistema informático. Esto significa que no hay un criterio único para evaluar la representatividad de un modelo.

3.11.1. Representatividad a nivel físico

El modelo de la carga se basa en los consumos absolutos o unitarios de los recursos de hardware y software. Este nivel de modelado se apoya en una caracterización orientada a los recursos y depende fuertemente del sistema empleado.

La mayoría de los parámetros usados en la modelización a este nivel son recopilados por las rutinas de contabilidad (*logging* o *accounting*) presentes en prácticamente todos los sistemas operativos.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos físicos en las mismas proporciones que W.

Características:

- Orientación al consumo de recursos físicos.
- Gran dependencia del sistema.
- Construcción relativamente fácil.

Campos de aplicación:

- **Sintonización del sistema**: modificación del consumo de recursos para un mejor funcionamiento.
  - Si se está analizando qué parámetro del SO cambiar, la carga debe pedir los mismos recursos, para poder observar qué ocurre al modificar algo.
- **Planificación de la capacidad residual**: porcentaje del equipo que no se está usando.
- **Diseño.**

3.11.2. Representatividad a nivel virtual

En este nivel se consideran los recursos del sistema a nivel lógico (por ejemplo, accesos a la base de datos o número de sentencias). Por el tipo de parámetros que usan, los modelos de este nivel están próximos al punto de vista del programador y son menos dependientes del sistema que los de nivel físico. Su desventaja es que resulta más difícil obtener los parámetros para construir el modelo.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos lógicos con la misma frecuencia que W.

Características:

- Orientación a recursos lógicos.
- Menor dependencia del sistema.
- Mayor proximidad al punto de vista del usuario.
- Mayor dificultad para obtener los parámetros de construcción del modelo.

Campos de aplicación:

- Estudios de ampliación, en los que se quiere prever el funcionamiento del sistema después de añadir nuevas unidades.

3.11.3. Representatividad a nivel funcional

En este nivel, la carga viene determinada por las aplicaciones que la componen. En el modelo deben aparecer programas que efectúen las mismas funciones que en la carga original. Así, las funciones que componen la carga deben describirse de forma independiente del sistema. Este nivel trae aparejada una dificultad para el diseño sistemático.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si realiza las mismas funciones en las mismas proporciones que W.

Características:

- Orientación a aplicaciones.
- Independencia del sistema.
- Dificultad para diseñar sistemáticamente.

Campos de aplicación:

- Selección de un computador.
- Planificación de la capacidad.

3.11.4. Representatividad a nivel de comportamiento

En el modelo de carga deben aparecer las mismas variables de comportamiento que en la carga original (por ejemplo, la reproducción de esquemas de seguridad, capacidad o fiabilidad del sistema).

Un modelo W' representa perfectamente la carga W si produce los mismos valores de los índices de comportamiento que W cuando se ejecuta en el mismo sistema.

Como criterio de precisión del modelo se considera la diferencia que puede existir entre los valores de los índices de comportamiento producidos por la carga y por su modelo.

3.12. Cargas de test o de prueba

Es la carga que procesa el sistema durante la sesión de medida; puede ser la carga real de ese sistema informático o un modelo de ella.

Tipos de carga de test:

Cargas de prueba	Real	
	Sintética	Natural Híbrida
	Artificial	Ejecutable	*Mix* *Kernel* Programa sintético Secuencias transoccionales Secuencias conversacionales *Benchmarks*
		No ejecutable	Distribuciones estadísticas Trazas para simulación

3.12.1. Cargas de test reales

La **carga real** se observa en un sistema durante su funcionamiento normal. Es la más representativa y la más barata de implantar, y puede considerarse un modelo de carga.

Su principal dificultad como carga de test es reproducir las situaciones cuando se quiere repetir un experimento.

3.12.2. Cargas de test sintéticas

La **carga sintética** está constituida por un conjunto de programas, extraídos o no de la carga real del sistema informático, que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede usarse repetidamente y modificarse sin afectar la operatividad del sistema.

Se clasifican en:

1. **Cargas de prueba sintéticas naturales**: se dice que una carga es sintética natural, o un *benchmark* en sentido estricto, si consta de un conjunto de programas extraídos de la carga real. Se aplican principalmente en estudios de selección y aplicación.
2. **Cargas de prueba sintéticas híbridas**: se adoptan cuando la carga a modelar no existe completamente. La parte conocida se representa con un conjunto de programas extraídos de ella, y la no existente, mediante algunos elementos artificiales.

3.12.3. Cargas de test artificiales

Un modelo de carga artificial consta de componentes diseñados con el propósito de cargar el sistema real o un modelo matemático de él. Es decir, ningún componente de la carga real del sistema forma parte de una carga de test artificial.

Tipos de **cargas artificiales ejecutables**:

1. Instrucción de suma.
2. Mezcla de instrucciones y sentencias.
3. *Kernels*.
4. Programas sintéticos.
5. Secuencias transaccionales.
6. Secuencia conversacional.
7. *Benchmarks*.

Tipos de **cargas artificiales no ejecutables**:

1. Distribución estadística.
2. Trazas para la simulación.

3.12.4. Fases de implantación de los modelos de carga

Como en la implantación de cualquier modelo, las operaciones para implantar modelos de carga pueden agruparse en tres fases:

1. Formulación o especificación.
2. Construcción.
3. Validación.

3.13. Planificación de la capacidad

> **Del Momero**

Es el proceso de identificar la configuración de un sistema que permita suministrar un rendimiento satisfactorio ante las cargas de trabajo futuras proyectadas. Consiste en asignar los recursos en función de las prestaciones requeridas.

En otras palabras: se busca saber qué recursos (CPU, memoria, disco, red, etc.) se necesitarán cuando aumente el trabajo, para evitar que el sistema llegue a la saturación o a los cuellos de botella.

Los recursos sobre los que habitualmente se fija la atención son: procesador, memoria, disco, redes de área local o de almacenamiento, y redes de comunicaciones.

Una metodología básica y sencilla para planificar un sistema informático consiste en los siguientes pasos:

1. Dotar al sistema de instrumentación (monitores).
2. Monitorizar la utilización del sistema.
3. Caracterizar la carga.
4. Predecir el rendimiento bajo diferentes alternativas.
5. Seleccionar la alternativa más eficiente o eficaz, según se necesite.

Una buena planificación de la capacidad, revisada con la periodicidad conveniente, puede al menos minimizar el ajuste de rendimiento de un sistema.

El plan de capacidad predice qué dispositivos podrían convertirse en el cuello de botella del sistema y anticipa posibles soluciones antes de que se produzca su saturación.

Los estudios relacionados con la planificación de la capacidad dependen de una caracterización correcta de la carga.

3.13.1. Capacidad adecuada

Un asunto de suma importancia al planificar la capacidad de una instalación es determinar cuál es la capacidad adecuada para dar soporte a su operación. La capacidad adecuada es función de tres elementos:

1. **Los acuerdos de nivel de servicio** (*Service Level Agreements*, SLA; ANS): umbrales de productividad, rendimiento y disponibilidad exigidos y pactados entre los grupos de usuarios y la organización de soporte de los sistemas informáticos de la instalación.

    - Aquí se introduce el término **calidad de servicio** (*Quality of Service*, QoS). Una forma de cuantificarla es calcular el ratio de deficiencia de la calidad de servicio respecto de un nivel deseado, como indica la siguiente ecuación:

$$Desviación\ QoS = \frac{QoS\ conseguida - QoS\ deseada}{QoS\ deseada}$$

2. **La arquitectura del sistema**: la capacidad adecuada para alcanzar un nivel de servicio acordado puede conseguirse con dispositivos y subsistemas de distintos tipos. La arquitectura seleccionada puede depender de las exigencias de la aplicación que se ejecuta en el sistema, del grado de experiencia y madurez en su explotación, de la facilidad de administración o de otros motivos que no necesariamente se relacionan con el rendimiento.
3. **El presupuesto**: todas las organizaciones tienen presupuestos que restringen la capacidad de la que pueden disponer. Se debe evaluar el **costo total de la propiedad**, que es la suma del costo de implementación (compra de hardware y software, formación inicial del personal) y del costo de operación (mantenimiento de hardware y software, personal, consumo eléctrico, etc.).

Un sistema informático **tiene una capacidad adecuada si los niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y unos estándares especificados**, y si los servicios se suministran dentro de los límites de costo acordados.

3.13.2. Niveles de gestión y planificación

- **Nivel 0**: no hay un programa de gestión de la capacidad; esta se gestiona ocasionalmente.
- **Nivel 1**: se realizan medidas de tendencia y predicción de la utilización en periodos pico. Se planifica la capacidad de los recursos con revisiones periódicas.
- **Nivel 2**: se conocen exactamente las utilizaciones de cada recurso debidas a las cargas de trabajo significativas.
- **Nivel 3**: existe un sistema automático de análisis y predicción de la carga de trabajo.
- **Nivel 4**: se predicen automáticamente los niveles de servicio a partir de las predicciones de capacidad.
- **Nivel 5**: se utilizan los criterios de las aplicaciones de negocio a través de un modelo que sirve para predecir los niveles de servicio.

3.13.3. Métodos de predicción

Los métodos de predicción suelen dividirse en dos tipos:

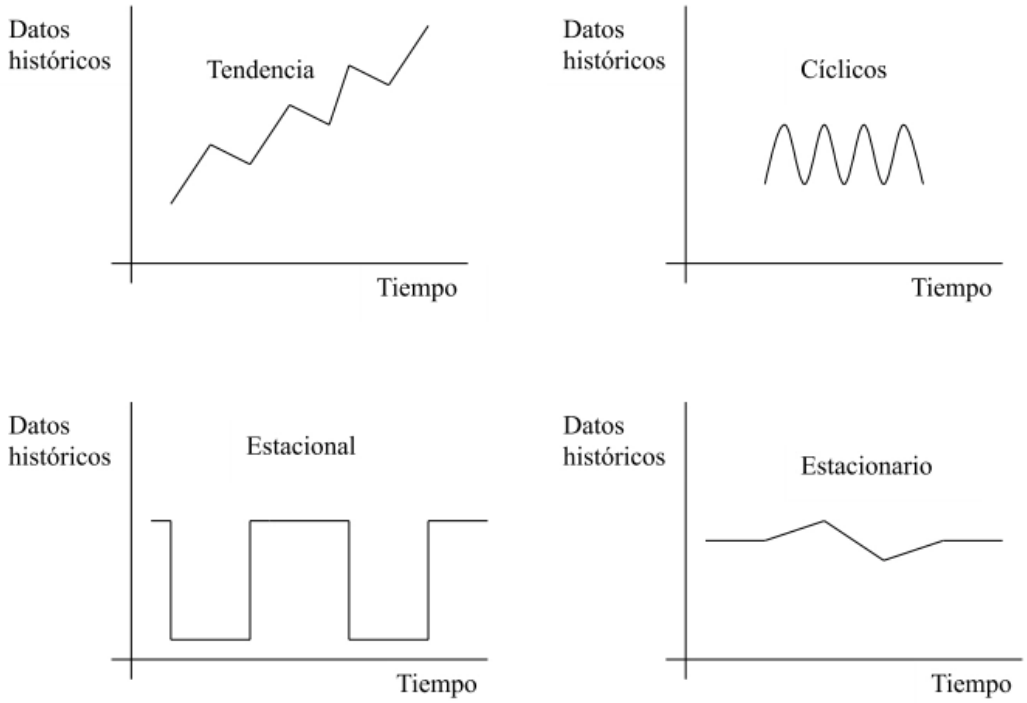
- Los **métodos cuantitativos** se basan en la existencia de datos históricos para estimar los valores futuros de los parámetros de la carga de trabajo.
- Los **métodos cualitativos** son un proceso subjetivo basado en el análisis y la intuición sobre un mercado considerado, así como en los planes de negocio, las opiniones de expertos, las analogías históricas y cualquier otra información relevante del escenario tecnológico del sistema.

Para seleccionar la técnica de predicción cuantitativa más adecuada deben considerarse los siguientes factores:

- La disponibilidad y la fiabilidad de los datos históricos.
- La exactitud y el horizonte de planificación.
- El patrón encontrado en los datos históricos.

Es posible encontrar cuatro patrones de datos históricos:

- Tendencia ⟶ Regresión.
- Cíclicos ⟶ Suavizado.
- Estacionales ⟶ Suavizado.
- Estacionarios ⟶ Medias móviles.



3.14. Técnicas cuantitativas para la predicción de la carga

3.14.1. Regresión lineal

Los modelos de regresión se utilizan para estimar el valor de una variable en función de otras. La variable que se quiere predecir se llama **variable dependiente**, y las utilizadas para predecir su valor, **variables independientes**.

Las técnicas de regresión son apropiadas para trabajar con datos no estacionales que muestran una **tendencia**. En concreto, la regresión lineal simple supone que los datos históricos muestran un patrón de evolución lineal.

La ecuación general para calcular la línea de regresión es:

$$y = a + b \times x$$

El método de los mínimos cuadrados determina los valores de a y b:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \times y_i - n \times \underline{x} \times \underline{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n \times \underline{x}^2}$$

$$a = \underline{y} - b \times \underline{x}$$

3.14.2. Medias móviles

Es una técnica de predicción simple en la que el valor predicho para el siguiente periodo es la media de las observaciones previas. Cuando se aplica a datos casi **estacionarios**, la exactitud alcanzada suele ser alta. ***También sirve para predecir a corto plazo.***

El valor predicho viene dado por la ecuación:

$$f_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \cdots + y_{t-n+1}}{n}$$

Donde f_{t+1} es el valor de la predicción, y_t es el valor observado hasta el instante t y n es el número de observaciones utilizadas para calcular f_{t+1}.

Se debería seleccionar un valor de n que minimice el error de predicción, definido como el cuadrado de la diferencia entre el valor predicho y el valor actual. El error cuadrático medio viene dado por:

$$\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} (y_t - f_t)^2$$

Se pueden probar diferentes valores de n para encontrar el que da el menor error cuadrático medio.

Es aplicable cuando la demanda real:

- No presenta mayores variaciones a corto plazo.
- No presenta una tendencia marcada.
- Idealmente, no presenta estacionalidad.

3.14.3. Suavizado exponencial

Esta técnica debería utilizarse para datos **no estacionales que no muestran una tendencia sistemática**. El suavizado exponencial realiza una media ponderada de las observaciones pasadas y de la presente para predecir un valor, que puede interpretarse como el valor esperado en el futuro. La diferencia con las medias móviles es que el suavizado exponencial asigna más peso a las observaciones recientes.

El valor que se quiere predecir se calcula como:

$$f_{t+1} = (1 - \alpha)f_t + \alpha(y_{t+1})$$

Es decir, el valor de la predicción es la suma del valor predicho para el periodo anterior más el valor observado en la actualidad, ponderados según una probabilidad que puede ser fija o variable. Operando sobre la expresión anterior se obtiene:

$$f_{t+1} = f_t + \alpha(y_{t+1} - f_t)$$

Donde f_{t+1} es el valor esperado del periodo $t + 1$, y_{t+1} es el valor observado en el instante $t + 1$, f_t es el valor estimado en el instante t y α es el peso que se otorga al valor observado más reciente ($0 < \alpha < 1$).

En la **aproximación de Tustin** se puede tomar más de un valor estimado anterior (si se quiere dar mayor relevancia a lo estimado) o más de un valor observado (si se pretende dar mayor relevancia a varias observaciones consecutivas).

3.14.4. Explicación extra sobre las técnicas cuantitativas para la predicción de la carga

Las **técnicas cuantitativas para la predicción de la carga** (dentro de la *Planificación de la Capacidad*, basadas en la bibliografía de Molero) utilizan datos históricos del sistema para estimar los valores futuros que tendrán los parámetros de la carga de trabajo.

Para elegir qué técnica usar, primero tenés que mirar **qué forma o patrón tienen tus datos históricos** a lo largo del tiempo (tendencia, cíclico, estacional o estacionario) y cuál es tu horizonte de planificación.

3.14.4.1. Regresión Lineal

- **¿Qué es y cómo funciona?** Estima el valor de una variable dependiente (y, por ejemplo, el uso de CPU o la cantidad de transacciones) en función de una variable independiente (x, generalmente el tiempo o una Unidad de Predicción Natural como la cantidad de clientes). Busca trazar una recta que ajuste los puntos históricos mediante el método de los mínimos cuadrados:

$$y = a + b \cdot x$$

- **¿Para qué sirve?** Para proyectar crecimientos (o caídas) sostenidos a mediano y largo plazo, o para relacionar cómo crece el consumo de un recurso a medida que crece una variable del negocio.
- **¿Cuándo es propicio utilizarla?**
- Cuando los datos históricos muestran un patrón de **tendencia** (evolución lineal sostenida hacia arriba o hacia abajo) y **no son estacionales**.
- *Ejemplo práctico:* Una empresa suma 500 clientes nuevos todos los meses de forma constante y querés predecir cuántas transacciones por segundo tendrá la base de datos dentro de 6 meses.

3.14.4.2. Medias Móviles

- **¿Qué es y cómo funciona?** Es una técnica simple donde el valor predicho para el periodo siguiente (f_{t+1}) se calcula como el **promedio aritmético simple** de las últimas n observaciones previas ($y_t, y_{t-1}, ...$):

$$f_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \cdots + y_{t-n+1}}{n}$$

(Todos los datos dentro de la ventana n pesan exactamente lo mismo, y se busca el valor de n que minimice el Error Cuadrático Medio).

- **¿Para qué sirve?** Para "alisar" pequeñas fluctuaciones o ruidos puntuales y predecir el valor inmediato en el **corto plazo**.
- **¿Cuándo es propicio utilizarla?**
- Cuando el patrón de los datos es **estacionario** (o casi estacionario), es decir, los valores oscilan alrededor de un promedio constante.
- Cuando la demanda real **no presenta mayores variaciones a corto plazo**.
- Cuando **no hay una tendencia marcada** ni estacionalidades.
- *Ejemplo práctico:* Un servidor interno de correo o de fichaje de empleados donde todos los días hábiles entra más o menos la misma cantidad de tráfico sin crecer mes a mes, y querés estimar la carga de la semana que viene.

3.14.4.3. Suavizado Exponencial

- **¿Qué es y cómo funciona?** Calcula una **media ponderada** entre el valor observado más reciente y la predicción que se había hecho para el periodo anterior, usando una constante de suavizado α (donde $0 < \alpha < 1$):

$$f_{t+1} = (1-\alpha)f_t + \alpha y_{t+1} \quad \iff \quad f_{t+1} = f_t + \alpha(y_{t+1} - f_t)$$

La diferencia fundamental con las medias móviles es que el suavizado exponencial **le otorga más peso a las observaciones más recientes** (cuanto más cercano a 1 sea α, más rápido reacciona el modelo a los cambios recientes; cuanto más cercano a 0, más peso tiene la historia acumulada).

- **¿Para qué sirve?** Para predecir el comportamiento futuro adaptándose rápidamente a los giros o fluctuaciones recientes de la carga sin necesidad de almacenar largos historiales de datos.
- **¿Cuándo es propicio utilizarla?**
- En la definición base del método: para datos que **no muestran una tendencia sistemática** (no van en línea recta) pero donde los valores recientes son mejores indicadores del futuro inmediato que los antiguos.
- En la clasificación de patrones de tu cátedra: aparece asociado a los patrones **cíclicos** (ondas que suben y bajan suavemente en el tiempo) y **estacionales** (escalones que se repiten por temporadas).
- *Ejemplo práctico:* Un sistema cuyo tráfico fluctúa por rachas o ciclos de actividad comercial y donde lo que pasó ayer o esta mañana importa mucho más para predecir mañana que lo que pasó hace un mes.

3.14.4.4. Cuadro resumen para el examen

Técnica Cuantitativa	Patrón de datos históricos ideal	Característica clave
Regresión Lineal	**Tendencia** (evolución lineal sostenida, sin estacionalidad).	Ajusta una recta ($y = a + bx$) por mínimos cuadrados para proyectar el crecimiento.
Medias Móviles	**Estacionario** (estable, sin tendencia marcada ni grandes variaciones a corto plazo).	Promedio simple de las últimas n mediciones; todas pesan igual. Ideal para corto plazo.
Suavizado Exponencial	Sin tendencia lineal sistemática / Patrones **Cíclicos o Estacionales** (según el esquema de cátedra).	Promedio ponderado con factor α ($0 < \alpha < 1$) que **da más peso a las observaciones recientes**.

3.15. Unidades de predicción natural (UPN)

> **Nota.** Es una variable de negocio que marca la carga que se va a tener y las prestaciones que esta demanda. Por ejemplo:
>
> - **Alumnos para el Sysacad** (**no** la *cantidad* de alumnos). Lo que importa es el crecimiento: si se sabe que los alumnos van a aumentar, habrá más inscripciones a exámenes, más inscripciones a materias, etc.
> - **Clientes para un sistema de ventas**.
> - **Inmuebles para una inmobiliaria**.

Una **unidad de predicción natural** (*Natural Forecast Unit*, NFU) es una variable de negocio cuyo valor está directamente relacionado con los recursos consumidos por una o varias aplicaciones.

Los **componentes esenciales** de la caracterización de la carga mediante unidades de predicción natural, con fines de estimación del rendimiento, son:

- Las medidas del trabajo solicitado al sistema, utilizando como métrica variables de negocio, que son propiamente las unidades de predicción natural.
- Las relaciones que muestran el número de transacciones generadas por cada unidad de predicción natural en el periodo caracterizado.
- Las relaciones que indican los recursos del sistema que consume cada transacción.

3.15.1. Explicación extra sobre las UPN

Una **Unidad de Predicción Natural (UPN o NFU)** es el "traductor" entre el lenguaje de los gerentes de negocio y el lenguaje técnico de sistemas.

Si vos le preguntás al Rector de la facultad o al dueño de una empresa: *"¿Cuántos milisegundos de CPU y cuántas operaciones de lectura/escritura en disco vamos a necesitar el año que viene?"*, no tiene la menor idea. Pero sí sabe perfectamente **cuántos alumnos nuevos espera inscribir**, **cuántos clientes planea sumar** o **cuántos inmuebles va a administrar**. Esas variables del negocio son las UPN.

3.15.1.1. ¿Qué significa la parte de "Caracterización de la carga mediante UPN"?

Caracterizar la carga usando UPN consiste en armar una **cadena de conversión de 3 eslabones** (los tres puntos que están al final de tu imagen) para transformar esa variable de negocio en consumo real de hardware:

1. **Eslabón 1: Definir y medir la variable de negocio (la UPN)**

- *Qué dice el apunte:* "Las medidas del trabajo solicitado al sistema, utilizando como métrica variables de negocio, que son propiamente las unidades de predicción natural".

- *En simple:* Elegís cuál es el "motor" del negocio que genera trabajo en tu sistema (por ejemplo: **Alumnos** en el Sysacad, **Clientes** en ventas, o **Inmuebles** en una inmobiliaria). *(Nota: La aclaración de tu apunte sobre "Alumnos, no la cantidad" significa que la UPN como concepto es la unidad "Alumno", y lo que vas a proyectar es su crecimiento).*

2. **Eslabón 2: Relacionar UPN → Transacciones**

- *Qué dice el apunte:* "Las relaciones que muestran el número de transacciones generadas por cada unidad de predicción natural en el periodo caracterizado".
- *En simple:* Medís cuántas transacciones informáticas dispara **cada unidad** de negocio en un momento determinado.
- *Ejemplo:* Observás el sistema y descubrís que, en semana de exámenes, **1 Alumno (UPN)** genera en promedio **5 transacciones** (1 inicio de sesión + 2 consultas de correlativas + 2 inscripciones a materias/exámenes).

3. **Eslabón 3: Relacionar Transacciones → Recursos físicos (Hardware)**

- *Qué dice el apunte:* "Las relaciones que indican los recursos del sistema que consume cada transacción".
- *En simple:* Medís cuánto hardware gasta **cada una** de esas transacciones.
- *Ejemplo:* Con un monitor del sistema ves que **1 transacción** de inscripción consume **10 ms de CPU**, **4 operaciones de E/S en disco** y **2 MB de RAM**.

3.15.1.2. Ejemplo completo paso a paso (Sysacad)

Imaginá que las autoridades de la facultad te dicen: *"El año que viene abrimos una carrera nueva y van a ingresar **1.000 alumnos más**"*. ¿Cómo sabés si el servidor aguanta usando los 3 componentes esenciales?

Componente esencial del apunte	Pregunta que responde	Cálculo en el ejemplo del Sysacad
1. Medida en UPN (Variable de negocio)	¿Cuánto crece el negocio?	$+1.000$ Alumnos
2. Relación `UPN → Transacciones`	¿Cuántas transacciones genera cada alumno en el periodo pico?	Si 1 Alumno $= 5$ transacciones: $1.000 \times 5 =$ **5.000** transacciones nuevas.
3. Relación `Transacción → Recursos`	¿Cuánto hardware consume cada transacción?	Si 1 transacción $= 10$ ms de CPU y 4 E/S de disco: 5.000×10 ms $=$ **50** seg extra de CPU $5.000 \times 4 =$ **20.000** accesos a disco extra.

Gracias a esa regla de tres encadenada (`Negocio → Transacciones → Hardware`), podés traducir cualquier plan comercial o de crecimiento de la empresa directamente a necesidades de CPU, memoria, disco o red para planificar la capacidad.